

硕 士 学 位 论 文

THESIS FOR MASTER DEGREE

利用气体传感器监测储粮 霉菌活动的研究

专业

微生物学

MAJOR

MICROBIOLOGY

导师

蔡静平 教授

ADVISER

Prof. CAI Jing-ping

研究生

耿旭

STUDENT

GENG Xu

河南工业大学

HENAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2010 年 6 月

硕 士 学 位 论 文

THESIS FOR MASTER DEGREE

利用气体传感器监测储粮 霉菌活动的研究

THE STUDIES ON MONITORING MOLD ACTIVITY
OF STORED GRAIN WITH GAS SENSOR

专业 微生物学

MAJOR MICROBIOLOGY

导师 蔡静平 教授

ADVISER Prof. CAI Jing-ping

研究生 耿旭

STUDENT GENG Xu

河南工业大学

HENAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2010 年 6 月

论文类型：应用基础

论文关键字：粮食储藏 CO₂ 浓度 生理状态 储粮品质 呼吸强度

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明所引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者：

耿旭

日期：2010 年 5 月 28 日

学位论文使用授权声明

本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属河南工业大学。根据河南工业大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权河南工业大学可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为河南工业大学。保密论文在解密后应遵守此规定。

学位论文作者：

耿旭

日期：2010 年 5 月 28 日

摘 要

CO₂ 检测法是近年发展的一种非常有潜力的储粮微生物检测方法,它可以结合现代电子传感技术进行快速、准确的检测,通过特定的配套设计后,CO₂ 检测可以实现操作方法与现有测温技术相同,但提供的信息量更大,检测灵敏度更高的粮情在线检测系统。现有的相关研究主要是关于粮堆中霉菌数量与 CO₂ 含量变化的简单关系,由于霉菌处于不同生理状态对粮食的破坏性有较大差异,在子代分生孢子产生时期还能产生危及食品安全的真菌毒素等次生代谢产物,因此,研究霉菌在生理状态变化时呼吸释放 CO₂ 的特性,有助于通过 CO₂ 气体浓度检测准确评估粮食储藏的风险程度。

通过普通光学显微镜的观察可以将霉菌的生理状态划分为分生孢子、菌丝生长、繁殖体形成三个阶段。本实验研究了霉菌不同生理状态与粮食样品中 CO₂ 浓度变化的相关性,结果表明,霉菌处于孢子状态时,粮食样品中 CO₂ 的浓度变化速率很小,一般不超过 0.1%/d,进入菌丝生长期后,粮食样品中 CO₂ 浓度迅速增加,平均增长速率可达到孢子状态的 10 倍以上,进入繁殖体形成期后,粮食样品中 CO₂ 浓度继续升高,但升高的速率明显下降,此时粮食样品中 CO₂ 浓度上升速率仅是菌丝生长期的 30%左右,在霉菌的整个生长周期粮食样品中 CO₂ 浓度变化为 S 型曲线。对不同水分粮食自身的呼吸检测结果表明,粮食的呼吸稳定,储藏期间粮食样品中的 CO₂ 浓度线性升高,且显著小于同水分下霉菌的呼吸。因此,可通过检测 CO₂ 浓度变化的方法判断储粮中霉菌的活动及所处的生理状态。

研究了粮食样品中 CO₂ 浓度升高值与储藏粮食品质变化的相关性,发现玉米样品中 CO₂ 浓度与玉米脂肪酸上升速率的相关系数达到 0.98,而且粮食样品中 CO₂ 浓度变化较储粮品质变化具有显著的前瞻性,当小麦样品中和稻谷样品中 CO₂ 浓度出现明显变化时,小麦的粘度和稻谷的脂肪酸值均尚未产生明显的变化改变。

比较了模拟储藏的小麦、玉米、稻谷中 CO₂ 浓度与这些粮食的微生物活性值变化的相关性,结果表明,其相关系数分别达到 0.97、0.99 和 0.97,属非常显著相关。微生物活性检测技术已被证明其检测值变化可以准确判断霉菌活动的生理状态,衡量储粮的风险程度,因此,用 CO₂ 浓度检测技术监测储粮霉菌的活动,不仅能够达到微生物活性检测技术的效果,而且还具有不需入仓采集粮食样品,容易实现检测自动化和进行远程控制检测的优势。

关键词: 粮食储藏 CO₂ 浓度 生理状态 储粮品质 呼吸强度

Abstract

CO₂ detection technology is developed in recent years, which is a very potential microbial detection method in grain storage. It can detect the microbial activity with the same way as the grain temperature detection by combining modern electronic sensing technology and specific facilities. In addition, CO₂ detection technology provides more information, higher detection sensitivity. Existing reports are mainly about the simple relationship between the amount of the CO₂ concentration and the mold quantity in grain heap. As molds' damage is big different in different physiological states to grain and molds may produce mycotoxins and other secondary metabolites in propagating body forming state. So researching the feature of molds release CO₂ when the molds' physiology state change, which contribute to evaluate the degree of risk of grain storage.

The molds' physiology condition can be divided into such three states as spore state, hypha growing state and propagating body forming state through the microscope. The correlation of different physiologic state of mold and CO₂ concentration in grain heap was studied. The result showed that there was significant difference of the CO₂ concentration in grain heap under different physiologic state of mold. When the mold was in the state of spore, the change of the CO₂ concentration was very little, generally no more than 0.1%/d. The CO₂ concentration increased a lot during the state of hypha growing. Its average increase rate was 10 times of that of spore. The increase of it lasted in the state of propagating body forming. But the increase rate declined significantly. At that time, the increase rate of CO₂ concentration in grain heap was only about 30% of that during the state of hypha. The CO₂ concentration change just as the letter "s" in the growth cycle of mold. The test result show the breath strength of grain was steady, and at the same time far less than that of mold in same moisture. So the physiologic state of mold can be defined through detecting the change of CO₂ concentration online outside the storehouse.

By comparing the correlation of CO₂ concentration in grain heap and the grain quality, it was found that the relative modulus between the change of CO₂ concentration in grain heap and the fatty acid of corn amounted to 0.98. Moreover, it showed the detection of the change of CO₂ concentration in grain heap was more forward-looking than the quality of the grain. When the CO₂ concentration in the wheat heap and that of in the paddy heap displayed obvious changes, the viscosity of the wheat and the fatty acid of the paddy did not show any apparent varies.

By comparing the correlation of the CO₂ concentration in the grain heap, the corn heap, the paddy heap and their microbial activity, the results show that the correlation coefficients respectively amounted to 0.98, 0.99, and 0.97. It had been proved that the microbial activity method could determine the physiological status of mold exactly and measure the degree of risk in stored grain. Therefore, detecting the microbial activities of storage cereals by CO₂ detection technology, not only to achieve the same effect of microbial activity method, but also to have the advantages of automation and remote control testing

Key words: grain storage; CO₂ concentration; physiological status; quality of the grain; breath strength

目 录

第一章 前言	1
1.1 研究目的和意义	1
1.2 课题相关方面研究概况	2
1.2.1 储粮主要微生物及研究概况	2
1.2.2 霉变对粮食品质的影响	3
1.2.3 我国三大主要储备粮的储藏特性	4
1.2.4 储粮微生物检测方法的研究进展	5
1.2.4.2 目前我国粮库普遍采用的粮情测控系统	7
1.2.4.3 微生物活性值的提出和微生物活性的检测方法	7
1.2.4.4 粮堆中气体成分的变化与储粮安全的相关性	8
1.3 课题研究的主要内容	8
第二章 材料与方法	9
2.1 试验材料与仪器	9
2.1.1 试验样品	9
2.1.2 主要试剂	9
2.1.2.1 培养基试剂	9
2.1.2.2 脂肪酸值测定试剂	9
2.1.2.3 灭菌试剂	9
2.1.2.4 微生物活性检测试剂	10
2.1.2.5 分离微生物所用培养基	10
2.1.3 主要仪器及设备	10
2.1.4 试验菌种	11
2.2 试验方法	11
2.2.1 无菌粮食获得方法	11
2.2.2 获得不同水分粮食的方法	11
2.2.3 粮食水分测定方法	11
2.2.4 霉菌孢子分离方法	12
2.2.5 霉菌孢子计数—血球板计数法	12

2.2.6 无菌粮食上接种霉菌培养方法	12
2.2.7 粮食模拟储藏方法	12
2.2.8 粮食取样方法	12
2.2.9 粮食样品中气体测定方法	13
2.2.10 粮食带菌量检测方法--平板菌落计数法	13
2.2.11 微生物活性检测方法	13
2.2.12 脂肪酸值的测定方法	13
2.2.13 粘度的测定方法	14
2.2.14 相关系数计算方法	14
第三章 结果与讨论	15
3.1 粮食自身呼吸产生 CO ₂ 的状况.....	15
3.1.1 不同水分条件下灭菌小麦的呼吸状况	16
3.1.2 不同水分条件下灭菌玉米的呼吸状况	16
3.1.3 不同水分条件下灭菌稻谷的呼吸状况	17
3.2 储粮霉菌生理状态与粮食样品中 CO ₂ 浓度变化的相关性.....	17
3.2.1 灰绿曲霉的生理状态与粮食样品中 CO ₂ 浓度变化的相关性.....	18
3.2.2 青霉的生理状态与粮食样品中 CO ₂ 浓度变化的相关性.....	19
3.2.3 黄曲霉的生理状态与粮食样品中 CO ₂ 浓度变化的相关性.....	20
3.3 霉菌生长速率与粮食样品中 CO ₂ 浓度变化的关系.....	21
3.3.1 温度对霉菌生长速率及粮食样品中 CO ₂ 浓度变化的影响.....	21
3.3.1.1 灰绿曲霉在不同温度下生长时粮食样品中 CO ₂ 浓度变化规律.....	22
3.3.1.2 青霉在不同温度下生长时粮食样品中 CO ₂ 浓度变化规律.....	23
3.3.1.3 黄曲霉在不同温度下生长时粮食样品中 CO ₂ 浓度变化规律.....	23
3.3.2 基质的水分含量对霉菌生长速率及粮食样品中 CO ₂ 浓度变化的影响.....	24
3.3.2.1 灰绿曲霉在不同基质水分下生长时粮食样品中 CO ₂ 浓度变化规律.....	25
3.3.2.2 黄曲霉在不同基质水分下生长时粮食样品中 CO ₂ 浓度变化规律.....	25
3.3.2.3 黑根霉在不同基质水分下生长时粮食样品中 CO ₂ 浓度变化规律.....	26
3.4 粮食样品中 CO ₂ 浓度变化与微生物活性变化的关系.....	27
3.4.1 小麦样品中 CO ₂ 浓度变化与微生物活性变化的关系.....	28
3.4.2 玉米样品中 CO ₂ 浓度变化与微生物活性变化的关系.....	28
3.4.3 稻谷样品中 CO ₂ 浓度变化与微生物活性变化的关系.....	29
3.5 粮食样品中 CO ₂ 浓度变化与储粮品质的相关性.....	30

3.5.1 粮食样品中 CO ₂ 浓度变化与小麦粘度之间的相关性.....	30
3.5.2 粮食样品中 CO ₂ 浓度变化与玉米脂肪酸之间的相关性.....	31
3.5.3 粮食样品中 CO ₂ 浓度变化与稻谷脂肪酸之间的相关性.....	32
3.6 自然菌群的粮食储藏期间 CO ₂ 浓度变化规律.....	33
3.6.1 自然菌群的小麦储藏期间 CO ₂ 浓度变化.....	33
3.6.2 自然菌群的玉米储藏期间 CO ₂ 浓度变化.....	35
3.6.3 自然菌群的稻谷储藏期间 CO ₂ 浓度变化.....	36
第四章 结论	38
参考文献:	39
致 谢	43
个人简历	44

第一章 前言

1.1 研究目的和意义

粮食储藏是粮食以丰补欠，调剂余缺和备战备荒不可缺少的环节^[1]。由于我国是一个人口多、耕地少的农业大国，粮食问题始终是一个关系到国计民生的根本性问题^[2]，因此，粮食储藏对于我国粮食安全及社会稳定具有重要的意义。粮食含有丰富的碳水化合物、蛋白质、脂肪及无机盐等营养物质，是微生物生长的天然培养基。世界各地所产的粮食、粮食加工产品及饲料上都存在大量的微生物，其中数量最大、对粮食危害最为严重的是霉菌及其代谢产物。这一类个体微小不易观察的生物造成的危害是不容忽视的，在环境适宜的条件下，霉菌可以分解粮食中的有机物质，使之变质、霉腐，因而使粮食出现变色、变味、发热等证状，不但严重影响粮食安全储藏，导致食粮品质劣变，而且还可能产生毒素污染，危及人畜健康。根据联合国粮农组织的调查，因粮食霉菌导致粮食减重、营养成分破坏和品质下降的年综合损失率约占粮食总产量的 3%以上^[3-5]。

从 1998 年开始国家投巨资新建、扩建了 250 亿 kg 中央直属储备粮库，这批新仓以高大房式仓、浅圆仓和立筒仓为主，虽然这些粮仓储量大、机械化程度高，节省大量的人力物力。由于现代粮仓粮堆直径大、粮层较厚，使得湿热空气不易扩散，发生霉变的可能性并未随着新粮仓的使用而减少，粮堆“结顶”、“挂壁”及局部霉变的现象在各种粮库中均可出现^[6-7]。另外，随着粮食流通体制改革的深入，粮食企业有时不得不收购高水分的粮食，以便完成粮食的收购及轮换任务，这就使得大量偏高水分粮食收购入库，给粮食的安全储存带来了极大的隐患^[8-10]。

为了更好的保证粮食储藏的安全，国家在新建粮库中都配备了粮情测温系统、机械通风、环流熏蒸、谷物冷却四项新储粮技术^[11]，其中除了环流熏蒸外，其它三项均是以避免霉菌的危害为目的。通过粮情测温系统检测到粮温数据，为机械通风和谷物冷却二项技术的实施提供依据，但粮情测温系统是利用霉菌代谢产热使粮温升高的原理监测霉菌的活动，显然粮堆温度的升高是霉菌旺盛生长所致，当发现粮温升高时，霉菌可能已经生长了数代，此时粮食品质不可避免地受到霉菌的危害；另一种情况是在粮堆表面或导热性强的部位，霉菌活动产生的热量可能被迅速扩散，粮情测温系统也无法了解霉菌的活动状况^[12]。因此，粮情测温系统了解储粮霉菌活动状况所提供的信息是滞后的或不确切的，难以准确指导机械通风和谷物冷却二项辅助技术的实施，降低了四项新技术的整体功效。

在粮食常规储藏过程中，粮食中霉菌生理状态的改变与环境因素的变化密切相关。当环境条件不适宜霉菌生长时，它们的发展一般相当缓慢，可能会长时间处于某一生理状态；而一旦环境条件达到霉菌的生理要求，它们可能会在短时间内完成某一生理过程，使个体数量迅速增加。霉菌的生理状态不同以及同一生理状态受到不同环境条件的影响时，其代谢方式、与外界的物质交换形式等方面也有差异，从而会导致对储粮品质的不同影响^[13-14]。因此，研究不同生理状态的霉菌对储粮的危害程度，可以为储粮工作者提供科学决策的依据。

粮堆中各种具有生命体征的微生物均会以不同的强度进行呼吸，消耗粮堆中的氧气，产生二氧化碳气体^[15-16]。通过检测粮堆中二氧化碳气体浓度的变化，即可了解包括储粮霉菌在内的生物代谢活动情况。通过在粮堆中预埋管道采集气体样品，借助电子传感技术快速检测气体浓度，并通过网络等技术远程传输和控制，即可成为较理想的储粮霉菌活动监测手段。近年来，国内外已经有了一些相关研究报道，其中主要是对于检测仪器的研发和粮堆二氧化碳浓度与储粮霉菌数量变化的相关性等方面的研究。由于霉菌在不同生理状态下对粮食的危害程度及产生食品安全的风险均有较大的差异，如黄曲霉菌仅在子代分生孢子形成数天后才产生黄曲霉毒素，因此通过研究粮堆二氧化碳浓度变化与霉菌在储粮中活动的生理状态的关系，可以在实仓储粮中通过监测二氧化碳量浓度变化来判断储粮霉菌活动的状态，进而更及时准确地了解储粮霉菌的活动和危害状况。

1.2 课题相关方面研究概况

1.2.1 储粮主要微生物及研究概况

自然界存在着数量巨大、种类繁多、分布极广的微生物。它们的体积很小，一般感官不易察见，需用显微镜才能识别。粮食微生物，是寄附在粮食上的微生物。有的寄附在粮粒表面，有的侵入粮粒组织的内部，而且储粮环境、包装器材等也多沾着微生物，无菌的粮食在自然界中几乎不存在，可以说人们在储藏粮食的同时，也储藏了微生物^[17-49]。其中与粮食霉菌有关，危害粮食最大的则是霉菌，其次是细菌、酵母菌等。

霉菌是多细胞的低等生物，基本形态是由细长的菌丝与孢子组成的。菌丝主要作用是吸取养料，孢子主要作用是繁殖后代。常见的霉菌有：曲霉（如白曲霉、黑曲霉、黄曲霉、灰绿曲霉），青霉（如黄青霉、黄绿青霉、伊斯兰地青霉），根霉（如黑根霉、米根霉、中华根霉），毛霉等，其中曲霉、青霉最多，危害最严重。

细菌是单细胞的低等生物，基本形状可分为球状、杆状和螺旋状三类。其体形比霉菌小，以简单的分裂方式进行繁殖。

酵母菌也是单细胞的低等生物,菌体为圆形、卵圆形或长圆形,有时可成链状,以出芽和产生孢子的方法进行繁殖。

粮食中的微生物类群从数量上看以细菌最多,霉菌次之,放线菌和酵母菌最少。虽然细菌在粮食上的数量很多,但是对储粮安全性的影响却不及霉菌^[20]。细菌的生长一般需要游离水存在,粮食在进入储藏阶段后水分含量均较低,远远达不到细菌生长所需要的水分条件;另一方面,细菌对大分子物质的分解能力相对较弱,而粮食大多都有外壳包裹,细菌难以入侵完整的粮粒,对粮食的破坏性远较霉菌低。通常是在粮食受到霉菌破坏而变质发热的后期,粮食的水分活度才会上升到细菌可以生长繁殖的程度,细菌才能利用霉菌降解所产生的产物而大量生长繁殖,此时,粮食的品质已经严重劣变,而且也很容易根据粮温检测到其中微生物的变化。由此看来,霉菌是引起粮食质量劣变的主要微生物类群,故研究粮食霉菌的生长状态是非常有必要的。另外,由于粮食的种类、等级、储藏条件及储藏时间的不同会使粮食中霉菌的种类及其数量有很大差异,只有充分了解各种霉菌的特性,及早发现霉菌的活动并加以控制对确保储粮新鲜品质和食品安全性具有重要的意义^[21-22]。

1.2.2 霉变对粮食品质的影响

霉菌在粮食及其制品上活动危害时,并不能直接吸收粮食中的各种复杂的营养物质,必须依靠其分泌的胞外酶,在细胞外将粮食中大分子物质(淀粉、纤维素、蛋白质和脂肪等)水解为可溶性的低分子物质,才能吸收到细胞内加以利用,这是霉菌进行营养的基本特点所以,粮食霉变过程,就是微生物分解和利用粮食中有机物质的生物化学过程,实质上就是霉菌以粮食为营养基质,进行消化、吸收和利用的营养过程^[23]。这个过程包括了霉菌进行物质代谢和能量代谢的生物化学反应。

粮食的早期霉变或微霉变不易察觉,但有经验的人可以从粮粒色泽、粮温和水分的微小变化及时发现并予以处理。如果认为粮食发热才是霉变的开始是错误的,实质上此时是霉变进一步发展阶段而非开始阶段。特别是低水分粮食被白曲霉、灰绿曲霉侵染,粮食发生霉变,籽粒的胚被杀死,但没有明显的发热现象。粮食霉变对粮食品质的影响主要表现在粮食变色、变味,破坏粮食的发芽能力,在粮食中产生毒素,降低粮食的使用品质和加工品质,使粮食温度升高等^[24]。储粮霉变过程可分为3个阶段:第一阶段为初期阶段。早期霉变是霉菌在有利的环境中开始代谢活动,并与粮食及其制品建立腐生关系的阶段。粮粒出现轻度变色、变味、发潮,可能出现粮食发热,粮食的脂肪酸值和酸度增加,霉菌总量增多。如及时诊断,早期处理,则可防止粮食发展到“生霉”阶段。第二阶段为生霉阶段,中期霉变是霉菌在粮食上进行旺盛的代谢活动强烈分解粮食和大

量繁殖的时期。在粮食胚部或破损处开始出现菌落(霉点或霉块),成为人们肉眼可见的“生霉现象”。此外,在霉粮区中,湿热逐步积累、粮温升高,导致粮食显著发热,并出现较为明显的霉粒、霉味、变色,霉菌总量剧增。已经出现生霉现象的粮食及其制品,不是霉变的生物化学变化刚刚开始,而是已经发展到相当明显或较为严重的程度。而在粮食储藏工作中,将生霉现象的出现作为发生粮食“霉变事故”的起始标志,显然,这只是为了便于确定这种“责任事故”的鉴别标准,而不是忽视与放松对粮食质量的要求和防护。第三阶段为霉变阶段。后期霉变阶段是微生物对粮食进一步腐解的生化过程。在霉粮区出现严重的霉味、酸味和异臭,粮粒变形、成团结块,丧失食用价值^[25]。

粮食霉变各阶段进程的快慢,主要依环境条件,特别是水分和温度对微生物代谢活动的适宜程度而定,快者,一至数天;慢者,数周或更长的时间。粮食霉变的生物化学过程,还会由于环境条件的变化而加剧、减缓或停止^[26-28]。所以,在粮食储藏工作中,应加强对粮情的监测和分析,以便及早发现储粮初期的变质,及时采取措施,控制或改变环境条件,抑制微生物代谢活动,阻止粮食霉变生物化学的发展,有效地防止粮食中期霉变,避免粮食“霉变事故”的发生。

1.2.3 我国三大主要储备粮的储藏特性

小麦属于禾本科植物,麦粒在植物学上称为颖果,在种子学上则称为种子,通常称为小麦。小麦籽粒由皮层、胚、胚乳三个基本部分构成。顶端有一簇茸毛、背面高耸呈半圆形,基部细小,腹面凹陷称腹沟。腹沟的深浅、宽窄,因品种而异。腹沟的两侧部分叫做颊。麦粒的横切面呈三角形或心脏形。皮层是粮食的保护组织,有利于防止虫霉的侵袭,减少外界温湿度的影响。胚,是粮粒的生命组织,胚部含有丰富的营养成份,含水量比较高,生命力旺盛,因而容易生霉和遭到害虫的侵蚀^[29]。

小麦的储藏特点主要表现为吸湿性强:小麦种皮较薄,含有大量的亲水物质,极易吸附空气中的水汽,吸湿后的小麦籽粒体积增大,容易发热霉变。后熟期长,小麦在后熟期间,酶活性强,呼吸强度大,代谢旺盛,容易致粮堆“出汗”、发热和生霉^[30]。

玉米又名包谷、苞米,是我国三大主要粮食品种之一,又是畜牧业生产的主要原料,有“饲料之王”之称。我国是世界玉米生产大国,目前玉米种植面积已超过3亿亩,产量超过1.05亿吨,占全世界总产量的1/5,全国粮食总产量的1/4,在我国国民经济发展中具有举足轻重的地位。

玉米生产主要是在我国的北方地区,收获时天气已冷,加之玉米果穗外有苞叶,在植株上得不到充分的日晒干燥,所以玉米原始水分一般较大,新收获的玉米种子水分一般在20%-35%,即使在秋收时日照好,雨水少的情况下,玉米种子水分含量也在

17%-22%左右。玉米在禾谷类谷物中,属于大粒大胚种子,胚部体积占种子体积的 1/3,重量占全粒的 10%-12%,而且玉米胚部疏松,含有较多的亲水基,因此较胚乳部分容易吸水。一般情况下,胚部的水分较胚乳高。由于胚部的营养丰富,可溶性物质多,在种子水分较高时,胚部的水分高于胚乳,容易滋生霉菌。因此完整粒的玉米霉变,常常是从胚部开始的。实践证明经过一定时间贮藏的玉米种子,真菌量比其他禾谷类种子高得多。如正常的稻谷种子带霉菌孢子在 95000 个/g 干样以下,而玉米则在 98000-147000 孢子个数/g 干样^[31]。

稻谷籽粒的外形结构主要由颖(稻壳)和颖果(糙米)两部分组成。一般,颖壳和糙米之间的结合很松,尤其是当稻谷的水分较低时,几乎没有结合力。另外,稻谷内、外颖结合线顶端的结合力更比较薄弱,同时,在稻谷的两端及颖壳和颖果之间皆有一定的间隙。这都成为受力而破裂的薄弱点,也是有利于脱壳的内在条件。颖果由果皮、种皮、珠心层、糊粉层(外胚乳)、胚乳、胚等几部分组成。

稻谷籽粒具有完整的稻壳保护,对虫、霉的危害及对湿、热的影响具有一定的抵抗能力。因此,稻谷比一般成品粮的贮藏稳定性要好。稻谷的后熟期短,容易发芽。因此,稻谷无论是在田头、晒场或入库后贮藏,只要受雨淋、粮面结露、受潮,其含水量达到 25%以上时,即能发芽。凡生过芽的稻谷,即使晒干,其耐贮性及营养品质和食用品质也都会下降^[32]。

稻谷容易陈化。稻谷经过夏季高温,往往陈化明显,脂肪酸值升高,发芽率下降,其中籼稻比粳稻稳定些,糯稻最差。在长期保管中,每经过一个高温季节,其种用品质和食用品质都有明显下降。因此,稻谷贮藏要注意推陈出新。对高温抵抗性较弱。稻谷胶体结构疏松,每经高温或发热,就会引起品质劣变。寄附在稻谷上的微生物绝大多数是中温、中生、好氧性微生物。高水分的稻谷发热霉变是由放线菌、细菌、酵母菌以及霉菌中的根霉、毛霉所引起,低水分的稻谷霉变则是由于生性的霉菌如灰绿曲霉活动引起的^[33]。

1.2.4 储粮微生物检测方法的研究进展

1.2.4.1 传统方法和现代生物学方法

传统方法现在仍然被广泛应用其特点是检测费用低,准确性好,但有时检测周期较长。这类方法主要包括:直接显微镜计数法、感染粒法、稀释平板计数法等^[34-35],其中稀释平板计数法是我国粮食食品检测的国家标准方法。

直接显微镜计数法是一种简便、快捷的储粮微生物检测方法,但不同操作人员之间可能存在一定的人为误差,另外,该方法也不能确定孢子是否有生命力或者是否处于活

动状态，因此只能用于粗略统计。

感染颗粒法，将粮食分别用一定浓度的乙醇、次氯酸钠等杀菌剂表面消毒，然后用无菌水充分洗涤，在培养基平板上种植 100 粒粮粒，培养一周左右，镜检记录某种霉菌在 100 粒粮粒上出现的粒数^[7]。此方法可以很好的反映粮食内部的霉菌情况。

稀释平板计数法是将粮食样品用无菌水震荡洗涤，制成定量稀释的菌悬液，再用无菌水逐级稀释，然后取一定量的稀释液涂布到平板上，并在一定温度下进行平板培养，最后进行菌落计数和进行菌种鉴定。此法可用以检测粮食外部、内部菌及全菌情况。但是，由于该方法检测周期太长，从培养到计数需要大约 5 天左右的时间，当发现霉菌数量上升时，粮食已经受到一定程度的危害。另外，洗涤时，霉菌孢子往往不宜完全分散成单个细胞，所以，长成的一个单菌落也可能来自样品中的 2~3 或更多个细胞，这就会造成平板菌落计数的结果往往偏低，因此，该方法也不能保证储粮的安全。

近年来，有人在传统方法的基础上进行了一些改进，形成了螺旋接种法、等格滤膜法、纸片法及表面荧光滤膜法等方法^[36-39]。这些改良的方法虽然可节省人力物力，但与传统方法相比检测周期仍没有缩短，而且仪器价格比较昂贵。

八十年代中后期以来，随着现代生物学、免疫学以及基因技术的发展，人们开始在分子水平上进行微生物检测。目前可应用于粮食微生物检测的方法主要有基因芯片法和酶联免疫吸附法(ELISA)^[40-43]。

生物芯片技术采用光导原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子比如核酸片段、多肽分子甚至组织切片、细胞等等生物样品有序地固化于支持物(如玻片、硅片、聚丙烯酰胺凝胶、尼龙膜等载体)的表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子杂交,通过特定的仪器比如激光共聚焦扫描或电荷偶联摄影像机(CCD)对杂交信号的强度进行快速、并行、高效地检测分析,从而判断样品中靶分子的数量。

典型 ELISA 方法中使用固相(聚乙烯)包埋抗原，用抗血清培养。培养后再洗涤，加入酶标记的免疫抗体球蛋白。经过洗涤后，分析检测留在试管中的酶，得到在原血清中的特殊抗体数。试验中的酶是辣根过氧化物酶，通过添加过氧化物酶底物可检测酶的存在。利用酶底物的比色检测可确定酶的数量。在 ELISA 发展的基础上，出现了“夹心”ELISA 技术，此技术中抗原至少需要两个结合物。抗原首先与大量的固相抗体结合，然后培养，洗涤，结合抗原再利用过量的标记抗体处理^[44]。

现代微生物检测技术快速灵敏，特异性高，但目前此类方法检测费用高，仪器设备较贵，而且在粮食微生物的检测的效果上还不能达到人们所期望的程度，因此，此类方法在储粮微生物的检测方面有待进一步的改善。

现有的储粮微生物检测技术如“菌落计数检”，“酶联免疫检测法”、“基因芯片检测法”

等,一般只能检测霉菌种类和个体数量的变化,而不能灵敏、准确的界定霉菌是否在进行生长和危害粮食的活动^[5]。粮食不同于直接食用的食品,微生物含量与粮食品质的相关性较小。因为当微生物没有进行生理代谢活动时,所含微生物与粮食中所含的泥、杂相似,即使微生物含量较多也不会影响储粮的品质^[13];当储粮中的霉菌遇到合适的生长条件,即使只有少量的霉菌,也会给储粮品质造成严重的危害。因此,急需一种能够准确判断储粮微生物是否生长活动的检测方法。

1.2.4.2 目前我国粮库普遍采用的粮情测控系统

根据资料介绍, Gilman 等首先证实了粮堆发热主要是由真菌引起的^[45],特别是曲霉和青霉为代表的霉菌活动,在粮食发热过程中提供了大量的热量。周天智(2002)也指出,粮堆局部常常因微生物和虫害等活动而出现发热,如果局部高温不及时处理,往往会引起整个粮堆温度上升^[46]。因此,可通过温度传感器监测粮温的变化,来了解霉菌的活动情况,当发现粮食温度异常升高时,霉菌可能正旺盛生长。为了保证储粮的安全,我国新建的大型国家粮库大都配备了电子测温系统,但实践证明,电子测温系统提供的信息具有滞后性,而且也不够准确。这主要是因为温度的上升是霉菌旺盛生长的结果,当电子测温系统检测到温度异常升高时,霉菌已经大量生长,可能已经对粮食造成不可逆的危害,另外,在一些通风良好的地方,霉菌生长产生的热量可以及时散失,这样即使霉菌旺盛生长,电子测温系统也检测不出。

1.2.4.3 微生物活性值的提出和微生物活性的检测方法

河南工业大学有关研究人员长期从事储粮微生物方面研究,建立了储粮微生物活性的新概念,提出以微生物活性值(u)衡量储粮稳定性的设想。蔡静平认为,可以以微生物活性变化——即细胞中与代谢活动密切相关的过氧化氢酶活力变化为依据,来准确衡量微生物的活动性状。他从不同来源的储藏粮食样品中分离出各种灰绿曲霉和白曲霉菌株进行酶学特性试验,结果显示这些过氧化氢酶均具有基本相似的酶学特性^[47]。这些特性也与其他来源的真核生物过氧化氢酶吻合^[48]。

蔡静平等利用最新研制的微生物快速检测装置检测粮食储藏中微生物数量的变化,其基本的原理是当霉菌等微生物在储藏的粮食中活动时,随着微生物数量的增加,酶的活性将升高,利用新研制的检测仪检测储藏粮食样品中酶活性的变化,即可快速检测和判断出粮食中微生物活动的状况,从而确保粮食的储藏安全。研究表明,仪器检测的结果与储藏粮食中实际的微生物数量变化具有很强的线性相关性^[49-50]。因此可以通过检测微生物活性来对微生物活动进行早期检测和预防。

利用微生物快速检测仪检测储粮中的微生物变化具有操作简便、快速的特点,实际

检测中不需无菌的操作环境及无菌操作技术,因为测定期间污染的微生物数量相对于粮食的带菌量可忽略不计,对检测结果没有影响,因而该检测仪具有很高的推广应用价值。另外,利用快速检测仪检测微生物的准确度、灵敏度及重现性均很高,不足之处是不能分辨微生物的种类。但众所周知,在粮食储藏的条件下,细菌和酵母菌一般不能生长,粮食霉变的初始阶段主要是干生性霉菌的活动和数量的增加,只要利用快速检测仪检测储粮中霉菌数量的变化,即可有效地监测粮食储藏的状态,为其它储粮工艺技术的应用提供决策的依据。

1.2.4.4 粮堆中气体成分的变化与储粮安全的相关性

由于现在的检测方法存在检测时间长、费用高、灵敏度低或取相困难等问题,不能很好的保证储粮的安全,因此新的检测技术仍在不断的研究。近年来出现的 CO_2 检测法是一项非常有潜力的检测技术,它灵敏度高,易实现仓外在线检测,避免人员进仓取样的不便和较大的人力、物力消耗,并且有可能通过组建特定的系统,实现远程自动监控。Ricardo Bartosik 证明利用 CO_2 浓度传感器可以监测粮堆水分的变化,当 CO_2 浓度在 4% 以下时,粮食处于安全水分, CO_2 浓度在超出 4% 以后,表明粮食水分超出安全水分,粮食将可能霉变^[51]。梁微(2009)等研究粮堆中 CO_2 浓度与粮食带菌量的相关性,确定在密闭条件下,5% 的 CO_2 浓度值为粮食的霉变点^[52],即粮堆中 CO_2 浓度达到 5% 时,霉变已经开始,此时应采取有效的措施,防止霉菌的进一步扩大。

1.3 课题研究的主要内容

粮食收获干燥后进行常规储藏或运输,自身处于休眠状态,呼吸强度低,变化幅度小。当有霉菌在储粮中进行活动时,将吸收氧气,排出二氧化碳,在粮食储藏的小环境中会出现氧气浓度降低、二氧化碳浓度增高的现象,因此,可以通过检测粮堆中 CO_2 浓度值确定霉菌的活动情况以及粮食的安全状态。目前,对于该技术的研究还处于起步阶段,目前的报道主要建立的是粮堆中 CO_2 含量与霉菌数量以及粮食品质的简单关系,并没有指出 CO_2 浓度在达到霉变点之前,霉菌生理状态的变化。由于霉菌在不同的生理状态下对粮食的危害以及产生的风险程度有较大差异,因此,界定霉菌的生理状态对于更及时的了解储粮霉菌的活动和危害状况有重要的意义。本实验将研究不同基质水分下,不同储藏条件下,不同霉菌在不同粮食上生长时,粮食样品中 CO_2 浓度变化与霉菌生理状态、微生物活性以及粮食品质之间的相关性,探索出一种通过粮堆中 CO_2 浓度变化界定霉菌生理状态新方法,从而使 CO_2 检测法更加完善和系统化。

第二章 材料与方法

2.1 试验材料与仪器

2.1.1 试验样品

小麦、玉米、稻谷购于郑州粮油市场。

2.1.2 主要试剂

2.1.2.1 培养基试剂

硝酸钠	分析纯	河南焦作市化工三厂
氯化钾	分析纯	天津市化学试剂一厂
磷酸氢二钾	分析纯	天津市化学试剂六厂
磷酸二氢钾	分析纯	天津市化学试剂六厂
硫酸镁	分析纯	金山县兴塔化工厂
硫酸亚铁	分析纯	上海山海工学团实验二厂
蔗糖	分析纯	北京化工厂
琼脂	分析纯	中国医药上海化学试剂公司
氯化钠	分析纯	北京化工厂
葡萄糖	分析纯	北京化工厂
硫酸庆大霉素	8 万单位/mL	开封制药（集团）有限公司

2.1.2.2 脂肪酸值测定试剂

0.01mol/L NaOH-乙醇（95%）溶液

1g/100mL 酚酞-乙醇（95%）溶液

无水乙醇	分析纯	北京化工厂
邻苯二甲酸氢钾	分析纯	市售基准级产品
酚酞	指示剂	天津市化学试剂厂
氢氧化钾	分析纯	郑州市化学试剂厂

2.1.2.3 灭菌试剂

0.5%次氯酸钠 分析纯 天津市天河化学试剂厂

2.1.2.4 微生物活性检测试剂

30%过氧化氢 分析纯 洛阳市化学试剂厂

2.1.2.5 分离微生物所用培养基

马铃薯培养基，改良察氏培养基，察氏培养基

2.1.3 主要仪器及设备

LDZX-50FBS 立式电热压力蒸汽灭菌器	上海申安医疗器械厂
康式电动振荡机	北京通县城关医疗器械厂
电热恒温培养箱	上海精宏实验设备有限公司
DHG-9246A 型电热鼓风干燥箱	上海精宏实验设备有限公司
LDS-IA 电脑水分测定仪	上海青浦绿州检测仪器公司
LRH-150B 生化培养箱	广东省医疗器械厂
WMZK-01 温度指示控制仪	上海标本模型厂
干湿球温度计	天津市津南寒暑表厂
PTC 取暖器	先锋电器集团有限公司
YC-D201 亚都加湿器	北京亚都科技股份有限公司
Milipore 超纯水进化系统	美国 Milipore 超纯水系统
BCD-215KA DZ 海尔冰箱	青岛海尔股份有限公司
SW-CJ-2F 双人双面净化工作台	苏州净化设备有限公司
HWS-400 恒温恒湿箱	上海精宏实验设备有限公司
JFSD-100 型粉碎机	上海市嘉定粮油检测仪器厂
BS 124S 电子天平	北京赛多利斯仪器系统有限公司
SK.WJH-1 微生物活性检测仪	河南工业大学等单位联合研制
万用电炉	北京中兴伟业仪器有限公司
KS 型康式振荡器	江苏金坛华峰仪器有限公司
ALC-210.2 电子天平	北京赛多利斯仪器系统有限公司
MJPS-150 型霉菌培养箱	上海精宏实验设备有限公司
DK-S24 电热恒温水浴	上海精宏实验设备有限公司
YS100 数码显微镜	日本 Nikon
AGT-5 型磅秤	浙江永康前山衡器厂
PL1501-S 电子天平	梅特勒—托利多仪器有限公司

三通阀	温州华利医疗器械有限公司
百德 Proline 可调移液器	百德实验室仪器有限公司
WMZK-61 温度指示控制仪	上海医用仪表厂
WS-01A 温湿度传感器	余姚市长江温度仪表厂
WS-01A 温湿度控制仪表	余姚市长江温度仪表厂
气体传感器	深圳逸云天电子有限公司
测量显示控制仪	香港虹润精密仪器有限公司
FPG 型多段光照培养箱	宁波福莱特科技有限公司
玻璃仪器:	乌氏粘度计, 培养皿, 移液管, 三角瓶, 量筒, 滴定管, 烧瓶, 试管, 容量瓶, 比色管
其他:	干燥器, 酒精灯, 脱脂棉, 纱布, 塑料薄膜

2.1.4 试验菌种

从粮食上分离的灰绿曲霉、黄曲霉、青霉、黑根霉。

2.2 试验方法

2.2.1 无菌粮食获得方法

用 5%NaClO 溶液加入粮食样品中并搅拌约 1min 进行表面消毒, 倾去 NaClO 溶液后, 加无菌水, 将粮食表面的 5%NaClO 溶液去, 洗涤水倒出, 如此用无菌水重复洗涤几次, 既得表面消毒粮食。

2.2.2 获得不同水分粮食的方法

在无菌的环境中, 取一定质量的粮食样品, 平铺于干净的塑料薄膜上, 要尽可能的使厚度均匀。用普通气压喷壶 (距离粮食表面 40-50cm) 从左至右均匀对粮食喷洒无菌水, 喷洒水分的多少可通过样品的原始水分和需要达到的水分按公式计算得出。喷完水后, 混合均匀, 然后用保鲜膜密封, 使水分自然扩散达到平衡。

2.2.3 粮食水分测定方法

采用 GB 5497-85 测定方法: 选取具有代表性的粮食样品, 用四分法将原始样品缩至 30g, 粉碎过 40 目筛。用已烘干至恒重的铝盒 (直径 4.5cm) 称取定量试样 2g (准确至

0.001g), 待烘箱温度升至 135-145℃时, 将盛有试样的铝盒送入烘箱内温度计水银球下方烘网上, 在 5min 内, 将烘箱温度调到 (130±2)℃, 开始计时, 烘 40min 后, 取出放入干燥器内, 冷却至室温, 称量。

测定结果的计算:

$$\text{水分} = \frac{W_1 - W_2}{W_1 - W_0} \times 100\% \quad (\text{公式 2-1})$$

W_0 : 已恒重的称样器重(g)

W_1 : 烘干前试样及称样器重(g)

W_2 : 烘干后试样及称样器重(g)

2.2.4 霉菌孢子分离方法

将霉菌接种在适宜其生长的培养基平皿中培养一定的时期, 然后用无菌水洗涤培养皿并用软毛刷轻刷菌落表面, 菌液经 100 目筛过滤除去菌丝, 然后将洗涤所得的菌悬液倒入灭过菌并加玻璃球的三角瓶中振荡分散, 获得霉菌单孢悬液。

2.2.5 霉菌孢子计数—血球板计数法

将清洁干燥的血球计数板盖上盖玻片, 再用无菌的毛细滴管将摇匀的菌悬液由盖玻片边缘滴一小滴, 让菌液沿缝隙靠毛细渗透作用自动进入计数室, 用吸水纸吸去多余的水液。静置 5 分钟, 放在显微镜下进行计数。以达到每克粮食样品所接菌量相同的目的, 下述论文中粮食样品所接菌量均为 4×10^5 个/g。

2.2.6 无菌粮食上接种霉菌培养方法

将得到的霉菌单孢悬液 (加入几滴硫酸庆大霉素) 喷洒到无菌粮食上进行培养, 定时检测粮食样品中气体成分、微生物活性值、脂肪酸值及粘度的变化。

2.2.7 粮食模拟储藏方法

取调节到不同水分梯度的粮食或接种不同菌种的粮食装入 1.5L 密闭容器中, 分别放于 25℃、30℃和 35℃的培养箱中进行粮食的模拟储藏。

2.2.8 粮食取样方法

根据各模拟条件下, 实验样品的霉变情况, 定期检测样品各项指标。实验样品总量根据实验所需而定, 其中每份测试样品均取 200g, 每个测试梯度均作三个平行试验, 从放入培养箱中储藏第一天算起, 检测时间间隔视霉菌具体生长情况而定, 霉菌生长迅

速的，1-2d 检测一次，生长慢的则 6-7d 检测一次，检测的实验指标包括粮食样品中的气体浓度、霉菌的生理状态、微生物活性、粮食带菌量的变化、粮食品质指标的变化。

2.2.9 粮食样品中气体测定方法

在储藏粮食的密闭容器封口部位设置两根导气管，并将位于密闭容器外部的端口与三通阀门相连，位于密闭容器内部的端口埋入粮粒中。检测时将两根导气管的外部端口分别与检测仪器进、出气口相连接，打开阀门，用微型气泵将气体从一根导气管抽出，从进气口进入检测部位并由出气口通过另一根导气管排回密闭容器内，稳定 2 min 后直接在显示屏中读出 CO_2 浓度值。

2.2.10 粮食带菌量检测方法—平板菌落计数法

参照 GB4789—15：以无菌操作从粮食中取试样 25g 放入 225mL 无菌水中（瓶内预先放置 20 粒玻璃珠），放在摇床上振荡 30min，液体即为 10^{-1} 稀释液，然后用灭菌移液管吸取 1mL 稀释液加入 9mL 无菌水中，摇匀配成的稀释液为 10^{-2} 的稀释液。按此方法依次配成 10^{-3} - 10^{-10} 的稀释液。吸取上述各种稀释液 1mL，放入灭菌的培养皿中，每个稀释度做成三个平板，倒入煮溶后冷却至 45°C 左右的改良查氏培养基，加入抑制细菌生长的链霉素。 28°C 温箱中培养 5d 检查真菌菌落数，7d 观察菌相。计数应选择菌落数在 30-100 之间的稀释度，带菌量即为平均菌落数乘以稀释倍数。以平均菌落数乘以稀释倍数求出每克样品的带菌量。

2.2.11 微生物活性检测方法

（1）开机，倒入 500ml 自来水对仪器进行预热半小时，打开放水阀，将水放掉。

（2）测定当天自来水的活性值。量取 500ml 自来水至检测容器中，再次预热，直到音乐声响起，温度到达 30°C 时，按 0 键停止音乐，并立即将准备好的 10ml 过氧化氢加入其中，并快速拧紧盖子，按下显示屏上的开始测定，直到音乐声再次响起，按 ok 键停止测定，此时可在显示屏上读到自来水活性值的大小。

（3）菌悬液的制备。称取 100g 的待测样品放入 500ml 的锥形瓶中，加入 200ml 的自来水，振荡 2min，将振荡所得的菌悬液倒入一个干净的量筒中；量取 150ml 的自来水加入同一个样品中振荡 2min 并将振荡所得的菌悬液倒入同一个量筒中；再重复第二步操作一次。如果量筒中的菌悬液不足 500ml，可加入自来水补足。

（4）测定样品的活性值。将第三步制得的菌悬液倒入检测容器中，其余基本步骤同 2。

2.2.12 脂肪酸值的测定方法

按 GB 5510—85 方法测定。选取均匀样品 80g，粉碎过 40 目筛，称取试样约 10g（精确到 0.01g），于 250mL 具塞磨口瓶中，并用移液管加入 50.0mL 无水乙醇，振荡 10min 后静置并过滤，收集滤液 25mL，加入 50mL 不含二氧化碳的蒸馏水，滴加 3-4 滴酚酞指示剂，用氢氧化钾标准滴定液滴定至微红色，30s 内不消退，记下耗用的氢氧化钾标准滴定液体积。脂肪酸值结果按如下公式计算：

$$\text{脂肪酸值 (mg/100g)} = (V_1 - V_0) \times c \times 56.1 \times \frac{50}{25} \times \frac{100}{m(100-w)} \times 100 \quad (\text{公式 2-2})$$

V_1 ：滴定试样液所耗氢氧化钾标准滴定液体积（mL）

V_0 ：滴定空白液所耗氢氧化钾标准滴定液体积（mL）

c ：氢氧化钾标准滴定液浓度（mol/L）

m ：试样质量（g）

w ：试样水分质量分数（g）

2.2.13 粘度的测定方法

按 GB/T 5516—85 方法测定。分取粮食样品 100g 粉碎过筛，粉碎细度达 60 目，先测试样含水量，称取相当于 7.00g 干物质的样品，实际粉样质量为 $7.00 \div (100 - m) \times 100$ （ m 为试样中含水的克数）。将样品放入 500mL 锥形瓶中，加入预热至 40-50℃ 的水 200mL，装上冷凝管置于已预先开启的电热套中加热，使样品液在 5 min 左右开始沸腾并立即计时，30min 后，取下锥形瓶，迅速将全部样品液倒入洁净、干燥的 100 目铜丝筛上过滤，均匀转动筛子收集滤液 100mL 左右，即为糊化测定液。将糊化测定液迅速吸入洁净、干燥粘度计中后，立即将粘度计垂直于（50±0.1）℃ 恒温水浴锅中，并使粘度计上、下刻度的两球全部浸入水面下，把乳胶管接至吸入口上，恒温 10-12min 后用吸耳球自吸入口将糊化液吸起吹下搅匀，然后吸起糊化液使充满粘度计上球，再让糊化液自由落下，15min 时开始测定。测定时将糊化液吸起充满上球，停止吸气，待糊化液继续流至下刻度时，再按下秒表停止计时，记录糊化液经上下刻度的时间。

结果计算：

$$\text{运动粘度(cSt)} = \tau_t \cdot C \quad (\text{公式 2-3})$$

τ_t ：试样流出时间（s）

C ：粘度计常数（cSt/s）

2.2.14 相关系数计算方法

相关系数均由 spass 软件分析得出

第三章 结果与讨论

粮库中粮食局部霉变的现象时有发生。粮食霉变不仅影响粮食的使用价值，也影响粮食的经济价值，因此粮食防霉一直是储粮工作的重点。霉菌等微生物在粮食上进行生长、代谢活动将消耗 O_2 、释放出 CO_2 ，引起粮食样品中主要气体成分发生变化^[53-57]，通过检测粮食样品中二氧化碳气体浓度，可有效的了解储粮微生物的活动情况。近年来，国内外已经有了一些相关研究报道，其中主要是对于检测仪器的研发和粮食样品中二氧化碳浓度与储粮霉菌数量变化的相关性等方面的研究。由于霉菌在不同生理状态下对粮食的危害程度及产生食品安全的风险程度均有较大的差异，如孢子状态的霉菌同粮食中的泥沙无异，对粮食品质不会造成任何危害；而一些霉菌会在子代分生孢子形成数天后产生真菌毒素，影响粮食的食用安全^[7, 58]，因此通过研究粮堆中二氧化碳浓度变化与霉菌在储粮中活动的生理状态的关系，可以在实仓储粮中通过监测二氧化碳量浓度变化来判断储粮霉菌活动的状态，进而更及时准确地了解储粮霉菌的活动和危害状况。其检测数据还可以作为确定储粮微生物控制技术（设备）应用时机及应用强度（或剂量）的依据，从而最大限度地维护储粮品质稳定，降低能源和人力消耗，提高储粮效益。

3.1 粮食自身呼吸产生 CO_2 的状况

在常规的储藏过程中，粮堆中的 CO_2 浓度变化主要受粮食呼吸和霉菌呼吸共同作用的影响，因此，研究霉菌不同生理状态的呼吸情况，必须先了解粮食自身的呼吸状况。本部分即对安全水分、偏高水分及高水分的杀菌小麦、玉米及稻谷进行模拟储藏，并定期检测粮食样品中 CO_2 浓度变化情况。

3. 1. 1 不同水分条件下灭菌小麦的呼吸状况

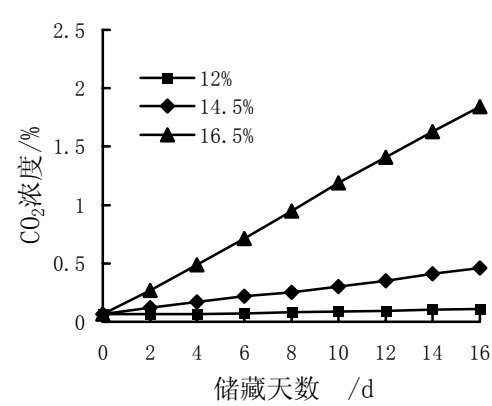


图 3-1 灭菌小麦自身的呼吸 (30℃)

用 5%次氯酸钠溶液洗涤小麦，杀灭小麦上的微生物，再将小麦水分分别调至 12%、14.5 %和 16.5%，30℃储藏,结果表明（图 3-1），水分为 12%的杀菌小麦呼吸强度很弱，小麦样品中 CO₂ 浓度几乎没有变化，在 16d 的储藏期中仅升高 0.044%，当小麦水分达到 14.5%和 16.5%时，小麦籽粒的呼吸作用明显加强，而且其呼吸作用非常稳定，反映在小麦样品中 CO₂ 浓度变化曲线上显示出良好的线性关系。

3. 1. 2 不同水分条件下灭菌玉米的呼吸状况

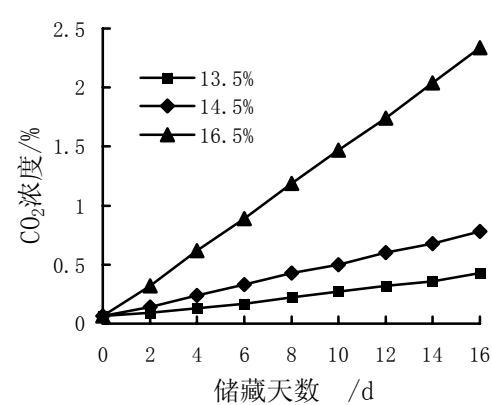


图 3-2 灭菌玉米自身的呼吸 (30℃)

图 3-2 所示的是 13.5%、14.5%和 16.5%水分的灭菌玉米在 30℃储藏期间玉米样品中 CO₂ 浓度的变化情况。结果表明，低于安全水分 0.5%的玉米 CO₂ 浓度升高幅度较小，日均变化量仅为 0.023%/d，储藏 16d 后 CO₂ 浓度仅增高 0.365%。当水分超出安全水分升高到偏高水分和高水分时，玉米籽粒呼吸旺盛，玉米样品中 CO₂ 浓度变化明显，并以

一定的斜率呈线性增加。通过与图 3-1 的比较可以发现，当两种粮食处于同一水分下，玉米的呼吸强度要明显高于小麦的呼吸强度，这可能是由于玉米的胚部大（粮食的呼吸主要是胚的呼吸），呼吸旺盛所致。

3. 1. 3 不同水分条件下灭菌稻谷的呼吸状况

将安全水分、偏高水分和高水分的三个灭菌稻谷样品在30℃进行储藏，定期检测CO₂浓度，以研究稻谷自身的呼吸强度，结果如图3-3所示。稻谷样品中CO₂浓度变化规律与小麦和玉米中相似，低于安全水分0.5%的稻谷，样品中CO₂浓度缓慢地升高，高出安全水分后，随水分的上升，稻谷自身的呼吸明显的加强并非常稳定的上升。比较小麦、玉米和稻谷在同一水分下的呼吸强度，可以发现玉米>小麦>稻谷。

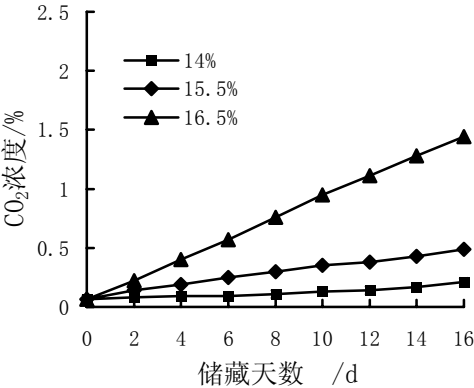


图 3-3 水稻自身的呼吸 (30℃)

粮食自身的呼吸受水分的影响很大，当水分低于安全水分时，小麦、玉米和稻谷处于休眠状态，只维持微弱的呼吸代谢，粮食样品中 CO₂ 浓度变化很小，说明在常规储粮的霉菌活动监测中，粮食自身的呼吸作用可以不予考虑。当粮食水分超出安全水分后，粮食自身的呼吸有了显著的增强，并且呼吸作用非常稳定。因此，在本课题较高水分粮食储藏试验中，检测的 CO₂ 浓度变化均采用减去粮食在相应水分条件下自身的呼吸量，从而使试验结果可以较好地反映不同生长状态的霉菌呼吸产生 CO₂ 的特征。

3. 2 储粮霉菌生理状态与粮食样品中 CO₂ 浓度变化的相关性

通过普通光学显微镜的观察，可以将霉菌在粮食上的生理过程分为孢子时期、菌丝生长期和繁殖体形成时期三个阶段^[59-61]。已有研究证明^[62-64]：当霉菌处于孢子状态时，即使有代谢活动也是利用分生孢子自身的营养，它们不会分解粮食成分，因而不会影响粮食的品质；但当霉菌孢子萌发进入菌丝生长期时，霉菌开始分泌各种胞外酶分解粮食

中淀粉、蛋白质、脂肪等营养物质，以满足自身生长的需要，严重危害储粮的食用、种用以及商用的品质，并使粮食质量减轻，给粮食储藏企业带来巨大的损失；繁殖体开始形成后，霉菌生长速度减慢，对粮食的分解速度也明显变缓，然而一些霉菌可能会在这一时期产生真菌毒素，如黄曲霉毒素、桔青霉素、赭曲霉素以及伏马菌素等，这就给粮食的食用安全带来了极大的隐患。

由此可见，霉菌在不同的生理状态下对储粮品质的影响是不同的。因此，对储粮中霉菌生理状态的有效界定将会为储粮工作者判断霉菌对粮食的危害程度及采取保粮措施提供有力的依据。本实验就是研究霉菌生理状态与粮食样品中CO₂浓度变化的相关性，以便通过监测CO₂浓度变化来界定霉菌的生理状态。

3.2.1 灰绿曲霉的生理状态与粮食样品中 CO₂ 浓度变化的相关性

灰绿曲霉是一种中温、低湿性霉菌，它可侵入和杀死种胚，使种用粮食丧失发芽力，并引起粮食品质发生劣变，同时伴随霉、酸等味发生。其孢子萌发对水分要求很低，某些种的灰绿曲霉能在65%左右的相对湿度下生长，而一旦灰绿曲霉大量生长，就会产生大量热量和水气，使粮食温度和水分升高，导致其他霉菌的生长。诸多资料表明灰绿曲霉对储粮的危害很大，如 Storey C.L等人认为在世界各地的各类谷物中，灰绿曲霉是最具危害可能的一种储粮真菌^[65]；陈宪明认为灰绿曲霉是我国小麦微生物区系中分布比较普遍的霉菌之一^[10]。因此，研究灰绿曲霉的生长对储粮霉变的早期检测具有重要的意义。

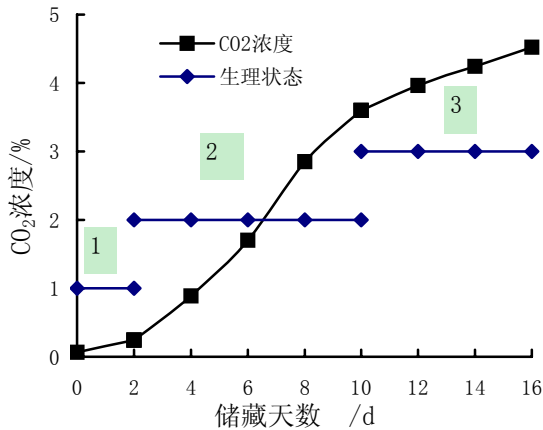


图3-4 小麦储藏期间灰绿曲霉不同生理状态产生CO₂速率的变化(30℃, 16.5%)
(1. 孢子期 2. 菌丝生长期3. 繁殖体形成期)

在灭菌小麦上接上一定量的灰绿曲霉孢子，并将小麦水分调到16.5%，30℃储藏，每隔一定时间检测小麦样品中CO₂浓度的变化，并结合普通光学显微镜观察来确定储藏过程中灰绿曲霉的生理状态与小麦样品中CO₂浓度变化的相关性。结果如图3-4所示，

在灰绿曲霉不同的生理状态下小麦样品中 CO_2 的浓度变化有显著的差异。当灰绿曲霉处于孢子状态时，小麦样品中 CO_2 的浓度几乎没有任何变化，表明此状态下灰绿曲霉呼吸强度很弱；进入菌丝生长期后，小麦样品中 CO_2 浓度迅速增加，上升速率达到 $0.420\%/d$ ，是孢子期的 5 倍，这一时期灰绿霉菌生长迅速，呼吸最为旺盛；进入繁殖体形成期后，小麦样品中 CO_2 仍有所升高，但升高的速率下降了约 60%。

由图 3-1 图 3-4 可以知道，在储藏环境条件不变的情况下，小麦以一定的速率稳定的呼吸，整个储藏期间，灭菌小麦样品中 CO_2 浓度上升速率稳定；而接种灰绿曲霉的小麦在整个试验中霉菌各生理阶段的呼吸作用具有“先弱-后强-再弱”的特性，其曲线呈现 S 型变化。孢子时期灰绿曲霉的呼吸强度最弱，对小麦样品中 CO_2 浓度上升贡献不大，可以不予考虑；小麦中的灰绿曲霉在菌丝生长期的呼吸强度明显大于灰绿曲霉处于孢子时期及同等水分下灭菌小麦籽粒的呼吸强度；当小麦中的霉菌开始形成分生孢子时，虽然小麦样品中 CO_2 浓度会继续升高，但上升速率明显下降。这些因素应该是带菌小麦 CO_2 浓度变化曲线呈 S 型的主导因素。

3.2.2 青霉的生理状态与粮食样品中 CO_2 浓度变化的相关性

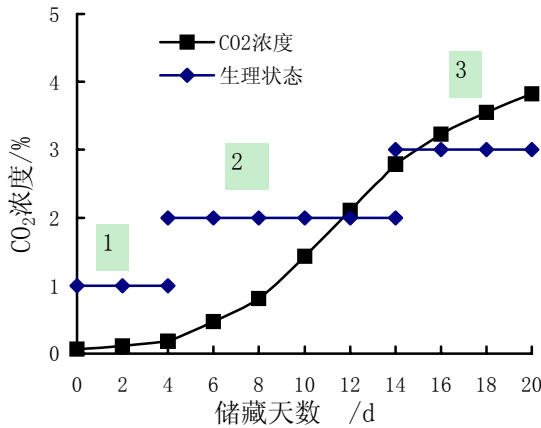


图 3-5 小麦储藏期间青霉不同生理状态产生 CO_2 速率的变化 (30°C , 16.5%)
(1. 孢子期 2. 菌丝生长期 3. 繁殖体形成期)

青霉是储粮中主要危害性霉菌之一，它耐热性强，生长繁殖对温度的要求较低，一些青霉甚至能在 0°C 左右的条件下生长^[66-67]。目前，我国许多粮库采用低温储藏技术，将粮温控制在 15°C 以下，就可有效抑制大量霉菌的生长，但低温对于青霉抑制作用效果不佳。因此，青霉的检测对于低温储粮的安全非常重要。

在水分为 16.5% 的灭菌小麦上接上一定量的青霉孢子，同样放置在 30°C 恒温培养箱

储藏,检测 CO₂ 浓度的时间和观察生理状态的方法与灰绿曲霉相同,结果如图 3-5 所示,在储藏期内,小麦样品中 CO₂ 浓度变化曲线与接有灰绿曲霉的小麦样品中 CO₂ 浓度变化曲线相同,都是呈 S 型。但是对比图 3-4 和 3-5 可以看出,在相同的储藏条件下,青霉从“孢子-菌丝-孢子”这一过程持续的时间较长,这一结果与程树峰(2009)的研究是一致的^[68],他在《小麦储藏危害真菌生长规律的研究》中指出在 16.4%水分的小麦样品中生长的主要为灰绿曲霉和白曲霉以及少量的青霉,分析原因可能是青霉孢子萌发及菌丝的生长对水分活度要求较高。另外,从图中还可以看出,在相同的生理状态下青霉的呼吸强度与灰绿曲霉相比较弱,如在菌丝生长期接有灰绿曲霉的小麦样品 CO₂ 浓度上升速率为 0.420%/d,而青霉仅为 0.261%/d,这应该是由青霉菌体较小,呼出的 CO₂ 量较少所致。

3.2.3 黄曲霉的生理状态与粮食样品中 CO₂ 浓度变化的相关性

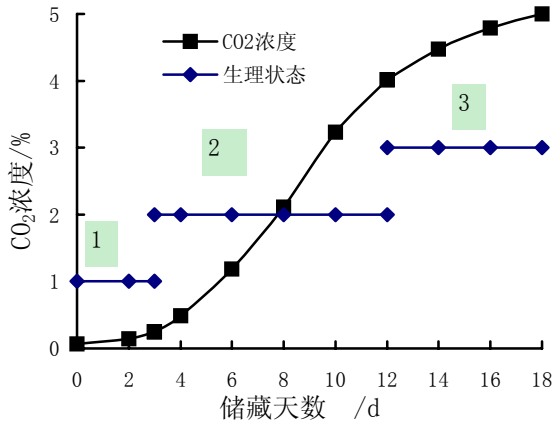


图 3-6 小麦储藏期间黄曲霉不同生理状态产生 CO₂ 速率的变化 (30℃, 16.5%)
(1. 孢子期 2. 菌丝生长期 3. 繁殖体形成期)

黄曲霉是一种中生性霉菌,在粮食及饲料中普遍存在,它的生长不仅会使粮食的温度升高、发芽率降低,而且在条件适合时,会在生长后期产生多种毒素,其中以黄曲霉毒素 B1 最为常见,对人畜的危害也最大^[69],人们吃了带有黄曲霉毒素的粮食,会影响体内 DNA、QNA 的合成,并可能引起癌症的发生。因此,对黄曲霉的检测在保证粮食食用安全上具有重要的意义。

采用与灰绿曲霉和青霉相同的方法进行黄曲霉的储藏和观察以及 CO₂ 浓度的检测,结果显示(图 3-6),孢子状态的黄曲霉呼吸作用不明显,呼吸强度甚至低于同等条件下灭菌小麦籽粒的呼吸;而一旦菌丝开始生长,黄曲霉的呼吸作用明显加强,此时的黄曲霉呼吸强度是同等条件下小麦呼吸强度的数倍;繁殖体形成阶段的黄曲霉,呼吸强度又

明显下降。在整个储藏期内小麦样品中 CO_2 浓度变化曲线与灰绿曲霉和青霉相同，只是各生理阶段持续的时间有所不同，这应该也是由于不同霉菌孢子萌发及菌丝生长对水分活度要求不同导致。

通过监测三种有代表性的霉菌在不同生理状态下呼吸强度的变化，可以看出霉菌的不同生理状态与粮食样品中 CO_2 浓度变化有显著的相关性。霉菌从前一生理状态进入下一生理状态，粮食样品中 CO_2 浓度变化都出现了明显转折（整个储藏过程 CO_2 浓度变化曲线呈 S 型）。因此，根据 CO_2 浓度变化可以有效的判断储粮中霉菌的生理状态。

这一实验结果对于实际粮食储藏工作有极大的指导意义。目前国家粮库都配备了粮情测温系统、机械通风、谷物冷却和环流熏蒸四项新技术，为了使四项新技术发挥更好的效果，粮食企业都对新建粮库的气密性做了较高要求，据资料显示，新建粮库的气密性按库内气压由 500Pa 降到 250Pa 的半衰期要大于 40 秒^[70]，也就是说在没有通风的情况下，粮库就相当于一个大的密闭容器，库内的气体浓度不易受到外界环境的影响，这就为利用 CO_2 浓度变化监测霉菌的生理状态提供可实行的前提。有了这个前提就可以在粮堆中预埋管道并定时地采集气体样品进行气体检测，参照每天粮堆中 CO_2 浓度值在计算机上绘制其变化趋势图。由于粮食自身的呼吸是相当稳定的，常规储藏时粮堆 CO_2 浓度应该是线性增加的，所以当发现粮堆中 CO_2 浓度明显上升时，表明霉菌正旺盛生长，可能已经进入了菌丝生长期，此时应尽快采取有效措施，如机械通风、谷物冷却等，遏制霉菌的进一步生长，所以了解霉菌生理状态可以对霉菌的危害活动做出预警。

3.3 霉菌生长速率与粮食样品中 CO_2 浓度变化的关系

实际储粮中，受粮食品种、产地，原始水分，储藏环境条件及带菌量等多种因素的影响，霉菌的生长速率会有所不同，其生理周期持续的时间可能会有较大差异。当霉菌不能获得适宜的生长条件时，它们的发展一般相当缓慢，可能会长时间处于某一生理状态之中，如常规储藏的粮食，霉菌一直处于分生孢子状态。一旦环境条件适合霉菌生长，它们可能会在短时间内完成某一生理过程，使个体数量迅速增加。霉菌生长速率的快慢是否会影响其生理状态与粮食样品中 CO_2 浓度变化的显著相关性，本实验将进一步研究。由于各种条件组合可以产生无数种情况（每种条件可以无限细分），显然不可能将各种组合都进行实验。现以对霉菌生长影响较大的温度和基质水分作为调节手段，控制霉菌的生长速率，以研究霉菌生长速率与粮食样品中 CO_2 浓度变化的关系。

3.3.1 温度对霉菌生长速率及粮食样品中 CO_2 浓度变化的影响

由于微生物的生命活动都是由一系列生物化学反应组成的，而这些反应受温度影响

又极其明显，故温度成了影响微生物生长繁殖的最重要因素之一^[4]。根据温度对微生物的影响可以将温度分为三个温度基点：即最低温度、最适温度和最高温度。在最适温度范围内，微生物生长最旺盛，温度超出最低和最高温度时，由于酶的活性受到抑制，因此微生物的生长也会受到抑制。粮堆温度从-10℃到 70℃左右都是微生物生长范围。但温度在 20-40℃之间是大多数微生物的生长适宜温度^[71]。故本实验分别将粮食样品在 25℃、30℃和 35℃下储藏，研究霉菌生长速率对粮食样品中 CO₂ 浓度变化产生的影响。

3.3.1.1 灰绿曲霉在不同温度下生长时粮食样品中 CO₂ 浓度变化规律

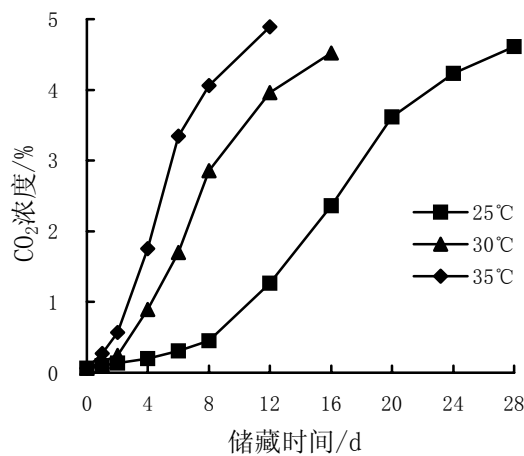


图3-7 温度对不同生长速率的灰绿曲霉产生CO₂速率的影响（16.5%）

将水分为 16.5%的灭菌小麦接种上灰绿曲霉孢子，分别置于 25℃、30℃、35℃条件下进行储藏，小麦样品中 CO₂ 浓度变化如图 3-7 所示。灰绿曲霉在 35℃条件下，生长迅速，适应期较短，储藏仅 1d 孢子就开始萌发，在 1-5d 灰绿曲霉菌丝不断延伸，小麦样品中的 CO₂ 浓度在这一时期迅速的增长，达到 0.614%/d。从第 6d 开始镜检中发现有分生孢子头出现，此时气体检测也发现粮食样品中 CO₂ 浓度增速变缓。而在 25℃条件下培养的灰绿曲霉，由于受到低温的抑制，生长速度要慢的多，在 0-8d 的时间里，灰绿曲霉一直处于孢子状态，粮食样品中的 CO₂ 浓度呈现低速的上升，直到第 9d 灰绿曲霉才进入菌丝生长期，同时 CO₂ 浓度也大幅上升，在 25℃条件下，菌丝生长期的时间也较长，持续了 12d 灰绿曲霉才进入了繁殖体形成期，此后粮食样品中 CO₂ 浓度增加速度明显下降。在 30℃下储藏的小麦，灰绿曲霉生长速率介于 25℃和 35℃之间，小麦样品中 CO₂ 浓度变化规律与之相似。由此可见，温度显著的影响霉菌的生长速率，在较适宜的温度下，灰绿曲霉生长代谢活跃，呼吸旺盛，在短期内即可完成各个生理阶段。反之，则生长缓慢，生理周期较长，但是从图中可以看出粮食样品中的 CO₂ 浓度变化规律并不受霉菌生长速率的影响，而是与镜检观察到的霉菌生理状态相关。当霉菌生理状态发生

改变时,粮食样品中 CO_2 浓度会有明显的变化,整个过程粮食样品中 CO_2 浓度变化曲线分为三个阶段呈现明显的 S 型。

3.3.1.2 青霉在不同温度下生长时粮食样品中 CO_2 浓度变化规律

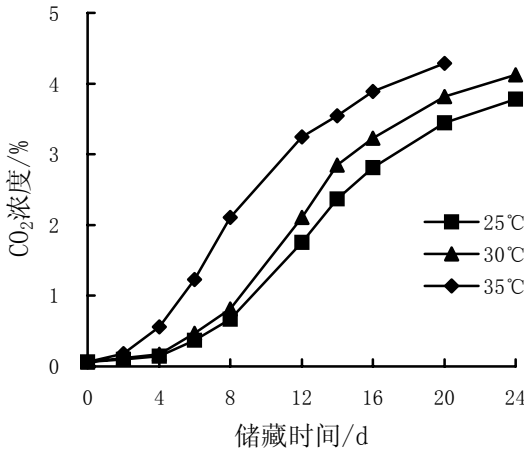


图3-8 温度对不同生长速率的青霉产生 CO_2 速率的影响 (16.5%)

相同的温度和水分下储藏接有青霉孢子的灭菌小麦,以研究不同生长速率的青霉对粮食样品中 CO_2 浓度产生的影响。结果表明(图 3-8),青霉的生长受低温的影响较小,对比图 3-6 和 3-7 可以知道,在 30°C 和 35°C 条件下灰绿曲霉生长快于青霉,而在 25°C 下,青霉的生长却反过来快于灰绿曲霉,之所以出现这一现象,应该是青霉孢子萌发及菌丝生长对温度要求不高的生理特性引起的,30°C 和 35°C 条件下灰绿曲霉和青霉都处于最适的温度下,此时水分就成为影响霉菌生长快慢的主要因素,由于灰绿曲霉的生长对水分的要求相对较低,所以在 30°C 和 35°C 条件下,灰绿曲霉的生长就快于青霉。在 25°C 条件下,灰绿曲霉的生长受到一定程度抑制,而青霉却没有太大影响,因此在 25°C 条件下青霉的生长又快于灰绿曲霉。但是不论青霉生长速率快慢,在青霉从“孢子-菌丝-孢子”的过程,小麦样品中 CO_2 浓度变化曲线都要经历一个 S 型的过程,且 S 型的折点就是青霉生理状态发生改变的点,这与接种灰绿曲霉的实验所得的结论一样,再次证明了霉菌生理状态与粮食样品中 CO_2 浓度具有显著的相关性,而与霉菌的生长速率无关。

3.3.1.3 黄曲霉在不同温度下生长时粮食样品中 CO_2 浓度变化规律

将实验菌种换为黄曲霉重复上述的实验过程,结果如图 3-9 所示。在 25°C 条件下储藏的小麦,前 10d 小麦样品中 CO_2 浓度变化缓慢,一直维持在一个较低的水平,表明在前 10d 黄曲霉一直处于孢子萌发阶段,10-24d,黄曲霉菌丝不断延伸,代谢活动旺盛,小麦样品中 CO_2 浓度以较高的速度上升,上升速度是孢子时期的 6 倍,进入繁殖体形成

期后，CO₂ 浓度增高速度明显下降。30℃和 35℃时，小麦样品中 CO₂ 浓度变化规律与 25℃时相同，由于酶的活性在一定范围内随温度的升高而加强，所以黄曲霉在 30℃和 35℃条件下，到达各个生理时期的时间越早，各生理状态持续的时间越短，代谢活动越旺盛，小麦样品中 CO₂ 浓度变化也更明显。但从图中可以看出，小麦样品中 CO₂ 浓度并不直接受生长速率的影响，而是与霉菌的生理状态密切相关。只有霉菌的生理状态发生改变时，小麦样品中 CO₂ 浓度变化趋势才会有所改变，才会有转折，否则 CO₂ 浓度将以大致一定的速率变化。

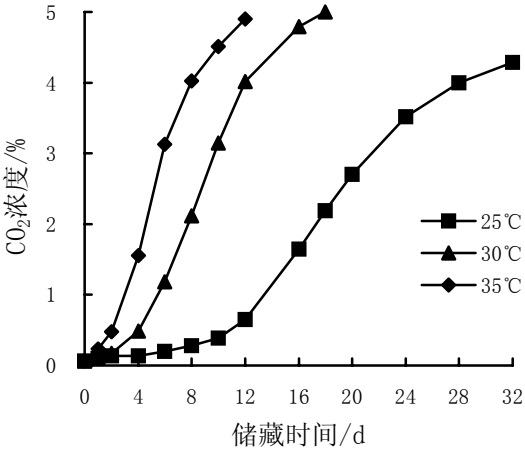


图3-9 温度对不同生长速率的黄曲霉产生CO₂速率的影响（16.5%）

3.3.2 基质的水分含量对霉菌生长速率及粮食样品中 CO₂ 浓度变化的影响

水分含量是影响霉菌生长的最关键因素之一^[4]。存在于粮食内的水可以分为结合水和自由水，结合水与淀粉、蛋白质等亲水胶体牢固的结合在一起，性质稳定，微生物不能直接利用。自由水具有一般水的性质，很不稳定，会随环境温湿度的变化而升高或降低。微生物一般利用的是自由水，自由水越多，越有利于微生物的生长。根据储粮霉菌对水分的适应性，可将其分为湿生、中生和干生三个类型^[5]，见表 3-1。本实验选用湿生、中生和干生性霉菌各一种，将其接种在不同水分的粮食上，研究不同生长速率的霉菌对粮食样品中 CO₂ 浓度变化的影响。

表 3-1 霉菌的类型与 Aw

霉菌种类	最低生长 Aw	最适生长 Aw	典型霉菌
干生性霉菌	0.8 以下	0.95-0.98	灰绿曲霉 局限曲霉 白曲霉
中生性霉菌	0.80-0.90	0.98-1.00	黄曲霉 棕曲霉 大多数青霉
湿生性霉菌	0.90	1.00	黑根霉 高大毛霉 镰刀菌

3.3.2.1 灰绿曲霉在不同基质水分下生长时粮食样品中 CO₂ 浓度变化规律

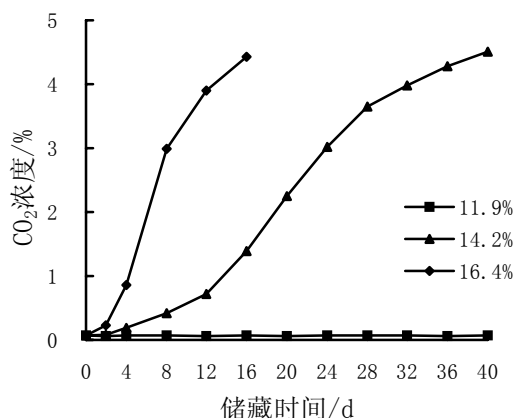


图3-10 水分对不同生长速率的灰绿曲霉产生CO₂速率的影响（30℃）

将接有灰绿曲霉孢子的灭菌小麦，水分调到 11.9%、14.2%和 16.4%，分别是低于安全水分、偏高水分以及高水分，置于 30℃环境中储藏，储藏过程中小麦样品中 CO₂ 浓度变化如图 3-10 所示，11.9%水分的小麦，由于低于安全水分，不能满足灰绿曲霉孢子萌发的要求，在储藏的过程中，灰绿曲霉一直处于孢子状态，因而小麦样品中 CO₂ 浓度几乎没有任何变化。14.2%的水分下，灰绿曲霉缓慢的生长，在经过 10d 的孢子期后，菌丝开始生长，并不断延伸，一直持续到第 25d，从第 26d 开始镜检中有分子孢子头产生，表明灰绿曲霉进入了繁殖体形成时期。16.4%水分的小麦，由于水分活度较高，灰绿曲霉生长的较快，从接入孢子到子代孢子形成，仅用了 8d 的时间，而且小麦样品中 CO₂ 浓度变化速率在各个生理时期，都明显高于 14.2%水分小麦样品中 CO₂ 浓度变化速率。虽然灰绿曲霉在 14.2%和 16.4%的水分下生长速度差别较大，但二个水分下菌丝生长期 CO₂ 浓度增加速度明显高于孢子时期和菌丝生长期，小麦样品中 CO₂ 浓度变化速率曲线都呈 S 型。

3.3.2.2 黄曲霉在不同基质水分下生长时粮食样品中 CO₂ 浓度变化规律

将黄曲霉孢子均匀的喷洒到灭菌小麦上，水分调到13.5、15.5和17%，放在30℃条件下储藏，小麦样品中CO₂浓度变化情况如图3-11所示。13.5%水分虽然超出了小麦12.5%的安全水分，小麦样品中CO₂浓度在储藏期内仍没有变化，这可能是由于黄曲霉是中性霉菌，要求的最低生长水分活度是0.8-0.9，当小麦水分为13.5%时，不能满足其孢子萌发所需的水分活度。小麦水分在15.5%和17%时，黄曲霉孢子在数天后萌发，但萌发的时间有所不同，分别在储藏第9天和第2天，完成一次生理周期所需的时间也相差20天。

从图中可以明显看出，两个水分下霉菌的生长速率不同，但是小麦样品中CO₂浓度变化规律相同，在菌丝生长期灰绿曲霉呼吸强度最大，繁殖体形成期次之，孢子时期最弱，小麦样品中CO₂浓度变化分为明显的三个阶段，变化曲线呈S型。

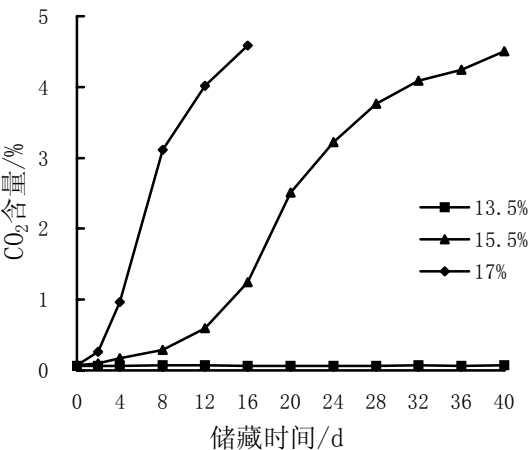


图3-11 水分对不同生长速率的黄曲霉产生CO₂速率的影响（30℃）

3.3.2.3 黑根霉在不同基质水分下生长时粮食样品中 CO₂ 浓度变化规律

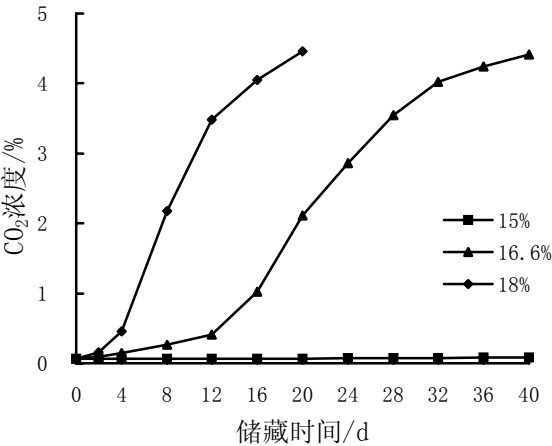


图3-12 水分对不同生长速率的黑根霉产生CO₂速率的影响（30℃）

黑根霉属于中温、湿生性霉菌，它是导致高水分粮食霉烂变质的主要危害性霉菌之一。不仅分解储粮的有机物质，使粮食带有霉味、酒气、酸味，而且还可产生大量热量使粮食结块，使粮食变成灰暗色或灰白色。

将喷有一定量黑根霉孢子的灭菌小麦，水分调到15%、16.6%和18%，在30℃条件下

储藏，定期检测小麦样品中CO₂浓度变化，如图3-12所示。15%的小麦由于水分活度较低，不能满足黑根霉的生长要求，一直处于孢子状态，小麦样品中CO₂浓度几乎没有变化。随着水分的升高，黑根霉的生长速率越来越快，如图中在16.6%水分下，黑根霉从当代孢子萌发到子代孢子形成，要28天时间，而18%水分下，完成同样的生理过程仅需12天。两个水分下，霉菌的生长速率有较大差别，但两个水分下，小麦样品中CO₂浓度变化，都经历了孢子期微弱增长，菌丝生长期迅速升高，繁殖体形成期平稳上升的过程。由此可见，在不同的水分下，霉菌完成一次生理周期所需的时间不同，但小麦样品中CO₂浓度变化规律是一样的，在霉菌的一次生理周期内，小麦样品中CO₂浓度曲线呈S型变化。

通过以上实验可以看出，霉菌生长环境条件的不同，可以影响霉菌的生长速率及各生理状态持续的时间，环境条件不合适，霉菌可能长期处于同一生理状态或缓慢生长，环境条件合适，霉菌就会在几天之内完成一次生理过程。霉菌生长速率不同，粮食样品中CO₂浓度平均的增长率也不同，霉菌生长速度快，它的呼吸就越旺盛，粮食样品中CO₂浓度变化率就越高。然而，不论霉菌生长速率的快慢，霉菌在不同生理状态呼吸强度是不同的，菌丝生长期霉菌的呼吸强度明显大于孢子时期和繁殖体形成期，繁殖体形成期又明显大于孢子时期。这进一步证明了在实际储粮中，通过粮堆中CO₂浓度变化监测霉菌生长状态的可行性。粮堆中CO₂浓度变化规律不与粮食品种、产地、水分、带菌量及储藏条件相关，而仅于霉菌的生理相关，霉菌生理状态改变时，粮堆中CO₂浓度变化速率会有明显改变。

3.4 粮食样品中 CO₂ 浓度变化与微生物活性变化的关系

据有关资料显示，粮食中的霉菌只有在活动时才会对储粮造成危害。为了监测霉菌的活动状况，蔡静平等建立了微生物活性检测法，其基本的原理是霉菌的生理活动是在细胞中一系列酶的共同作用下完成的，当霉菌等微生物在储藏的粮食中活动时，随着微生物个体的生长及数量的增加，酶的活性将不断升高。李振权（2007）等在进行接种霉菌孢子的玉米储藏研究中，证实微生物活性值的变化能够准确的反应霉菌的生理状态变化。他指出可以通过检测其微生物活性值来确定霉菌所处的生理状态，分生孢子阶段时，微生物活性值几乎没有变化；孢子萌发阶段时，微生物活性值的变化率很小，一般在50u/d以下；菌丝生长阶段时，微生物活性值的变化率增大，一般高于100u/d；繁殖体形成阶段时，微生物活性值的变化率较小，也在50u/d以下^[13]。

本实验采用 CO₂ 浓度监测法和微生物活性检测法对同一样品进行检测，然后将二种方法进行比较，研究二种方法之间的联系，以进一步证实利用检测粮食样品中 CO₂ 浓度变化判断霉菌生理状态的准确性和可行性。

3.4.1 小麦样品中 CO₂ 浓度变化与微生物活性变化的关系

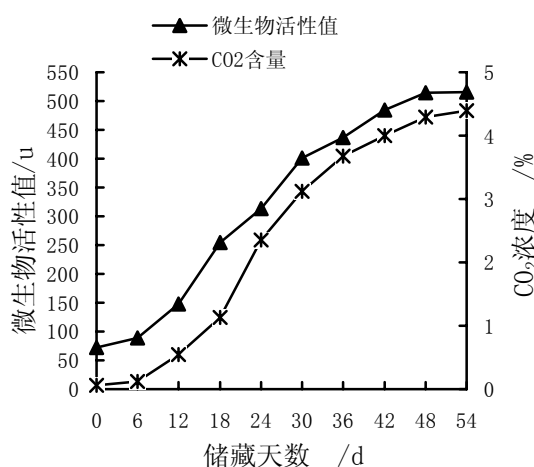


图3-13 小麦储藏期间CO₂浓度与微生物活性值的变化(30℃, 14.5%)

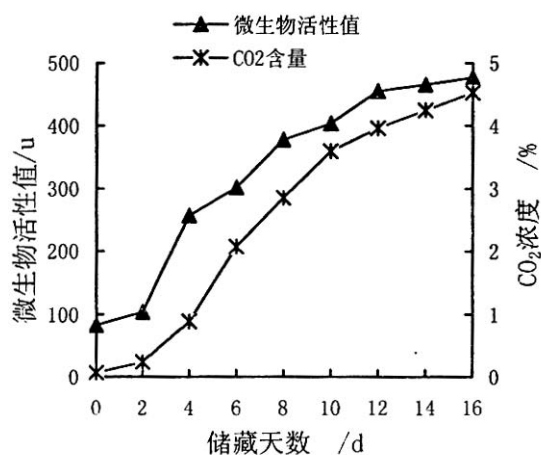


图3-14 小麦储藏期间CO₂浓度与微生物活性值的变化(30℃, 16.5%)

在灭菌小麦中添加一定量灰绿曲霉孢子,水分分别调至14.5%和16.5%, 30℃下储藏,以检测小麦样品中CO₂浓度和微生物活性的变化,结果如上图(图3-13,图3-14)所示,14.5%水分的小麦微生物活性值和CO₂浓度变化呈现相似的规律。当灰绿曲霉进入菌丝生长阶段时小麦样品微生物活性值和CO₂浓度增加速率明显提高,而分生孢子阶段和繁殖体形成阶段的微生物活性值和CO₂浓度上升速度均较低。二种方法虽然检测的是不同的指标,但是霉菌生理状态显著的影响CO₂浓度与微生物活性的变化,当霉菌代谢活动旺盛时,释放的CO₂会增多,同时生物体的酶的活性也会增大,这就使得不论是监测CO₂浓度还是微生物活性,二个指标的变化曲线都是呈现S型,而且通过相关性分析表明小麦微生物活性值与CO₂浓度具有显著的相关性,相关系数为0.993。

对16.5%水分小麦样品进行储藏试验,其微生物活性值与CO₂浓度显示出与14.5%水分小麦基本相似的变化规律(图3-14)。小麦微生物活性值与CO₂浓度具有显著相关性,相关系数为0.976。

3.4.2 玉米样品中 CO₂ 浓度变化与微生物活性变化的关系

喷洒一定量的灰绿曲霉孢子到灭菌玉米上,水分调到15.9%和17%, 30℃储藏。储藏期间,15.9%水分的玉米样品CO₂浓度和微生物活性曲线都呈S型变化,如图3-15所示。在储藏的前5天,霉菌处于孢子状态,玉米样品CO₂浓度和微生物活性上升幅度都很小,从第6天开始,CO₂浓度和微生物活性都明显升高,平均上升速率分别是孢子期的8倍和7倍,到26天霉菌进入了繁殖体形成期,CO₂浓度和微生物活性都有了明显的下降。对玉米样品CO₂浓度和微生物活性进行相关性分析,发现二者相关系数为0.992,进一步证明通过监测粮堆中CO₂浓度变化确定霉菌生理状态的可行性。从17%水分玉米样品的CO₂

浓度和微生物活性的变化中,可以得到相同的结论(图3-16),即检测CO₂浓度和检测微生物活性都可以有效的监测储粮霉菌的生理活动,了解储粮的安全状况。

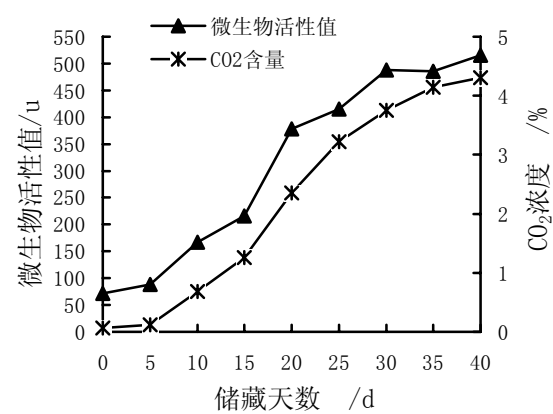


图3-15 玉米储藏期间CO₂浓度与微生物活性值的变化 (30℃, 15.9%)

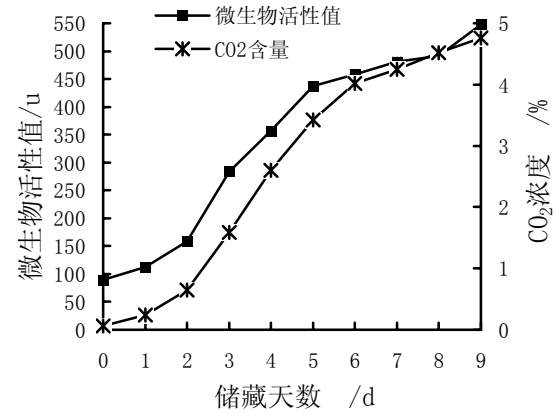


图3-16 玉米储藏期间CO₂浓度与微生物活性值的变化 (30℃, 17%)

3.4.3 稻谷样品中CO₂浓度变化与微生物活性变化的关系

将实验粮种改为灭菌稻谷,水分调到15.5%和16.5%,重复上述的实验过程。结果发现15.5%和16.5%水分的稻谷样品CO₂浓度和微生物活性变化都受霉菌生理状态的影响(图3-17图3-18),储藏初期,霉菌处于孢子状态,稻谷样品CO₂浓度和微生物活性只有少量增长,当霉菌孢子开始萌发,稻谷样品中CO₂浓度有了明显变化,微生物活性也有较大的变化,但是变化不如CO₂浓度变化敏感,这可能跟CO₂浓度基数小有关。霉菌产生分生孢子进入繁殖体形成期后,稻谷样品CO₂浓度和微生物活性仍有所增长,但增长速率明显下降。整个储藏过程中稻谷CO₂浓度和微生物活性变化规律一致,相关系数为0.975和0.997,表明二者具有显著的相关性。这与小麦和玉米的结论是相同的

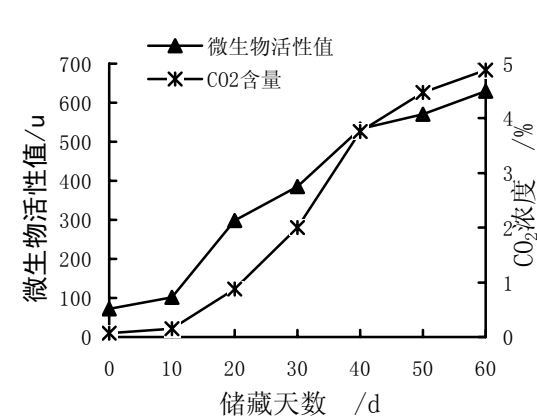


图3-17 水稻储藏期间CO₂浓度与微生物活性值的变化 (30℃, 15.5%)

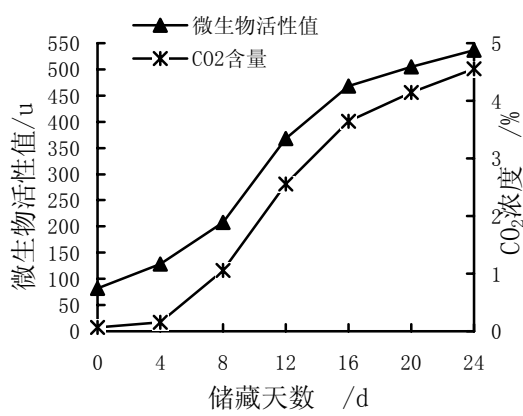


图3-18 水稻储藏期间CO₂浓度与微生物活性值的变化 (30℃, 16.5%)

从上述实验可以看出粮食样品中微生物活性值和 CO_2 浓度的变化具有很好的相关性,相关系数均在0.96以上,二者都可以有效的反映霉菌的生理状态。但微生物活性检测时需要现场取样,而我国目前普遍采用高大平房仓和浅圆仓^[72-73],粮食储量大,粮层较厚,不利于工作人员对深层粮食进行取样,而且目前一些粮仓采用气调储藏、熏蒸杀虫等储粮手段对粮仓进行密闭,不允许工作人员直接进入,甚至一些粮仓根本没有设计人行通道,现场取样变越来越困难,这就要求目前粮库的粮情检测手段,必需较易实现自动化。由于监测粮堆中 CO_2 变化可以通过在粮堆中预埋通气管道而实现仓外在线检测,且检测方便、准确,避免人员进仓取样的不便,节省了大量的人力、物力,并且有可能通过组建特定的系统,实现远程自动监控,因此利用气体传感器监测储粮霉菌的活动是一种很有潜力的粮情监测方法。

3.5 粮食样品中 CO_2 浓度变化与储粮品质的相关性

粮食在储藏期间,如果环境中的温湿度适宜,微生物就可以在粮食中生长,在微生物分泌的各种水解酶的作用下,大分子物质将被降解和利用,并可能产生有毒的代谢产物,使粮食的食用品质发生劣变。其中较为明显的变化如粮食的发芽率降低、脂肪酸含量升高、粘度下降等。由于常规储藏条件下接近安全水分的粮食主要是灰绿曲霉的生长活动,所以本试验通过对粮食的表面杀菌和接种灰绿曲霉孢子进行模拟储藏试验,了解储粮主要品质指标与粮食样品中 CO_2 浓度变化的关系。

3.5.1 粮食样品中 CO_2 浓度变化与小麦粘度之间的相关性

在灭菌小麦上均匀喷洒灰绿曲霉的孢子液,并将水分调到 14.1%和 16.3%,置于 30℃ 储藏,定时检测小麦样品中 CO_2 浓度变化和小麦粘度值。图 3-19 显示 14.1%水分的小麦样品中 CO_2 浓度变化曲线呈正 S 型,粘度值变化曲线呈倒 S 型,二条曲线的回归方程见表 3-2 所示,检测数据与回归曲线的相关系数分别为 0.99 和 0.97,并且小麦样品中 CO_2 浓度变化与小麦粘度值变化的相关系数为-0.95,二者为显著负相关。16.3%水分的小麦样品中 CO_2 浓度与小麦粘度变化也表现出同样的规律,相关系数为-0.98。

在灰绿曲霉的一个生理周期内对小麦品质造成的危害非常有限,如水分 14.1%的小麦,在灰绿曲霉完成一次生理周期后,粘度值仅下降了 1.7 cSt,下降后的小麦粘度值为 6.8 cSt,远高于国家规定的粘度值 $<4\text{cSt}$ 的不宜存标准(新修订的《粮油储存品质判定规则》规定小麦粘度值 $\geq 4\text{cSt}$ 的小麦判定为宜存,粘度值 $<4\text{cSt}$ 的小麦判定为不宜存^[74])。而小麦样品中 CO_2 浓度变化早已从菌丝生长期就有了明显变化,这说明检测小麦样品中 CO_2 浓度变化可以更准确的了解霉菌对小麦品质造成的危害活动。

表 3-2 小麦样品中 CO₂ 浓度和小麦粘度的相关性比较

样品水分	检测项目	回归方程	回归方程 相关系数	CO ₂ 浓度与小麦粘度值 变化的相关性
14.1%	CO ₂ 浓度	$y = -0.0212x^2 + 0.8317x - 1.1763$	0.99	-0.95
	小麦粘度值	$y = -0.0136x^2 - 0.0579x + 8.6533$	0.97	
16.3%	CO ₂ 浓度	$y = -0.0173x^2 - 0.0696x + 8.6411$	0.96	-0.98
	小麦粘度值	$y = -0.0105x^2 + 0.7925x - 1.0764$	0.98	

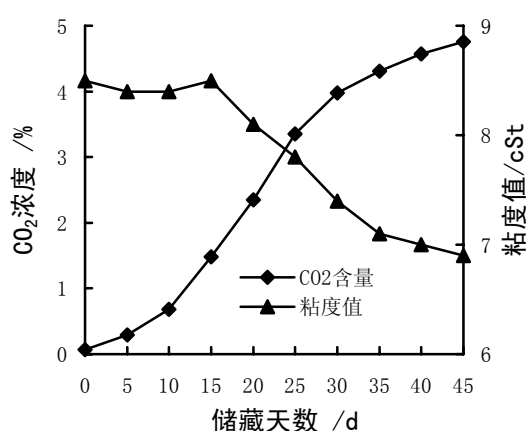


图3-19 小麦储藏期间CO₂浓度与粘度值的变化 (30℃, 14.1%)

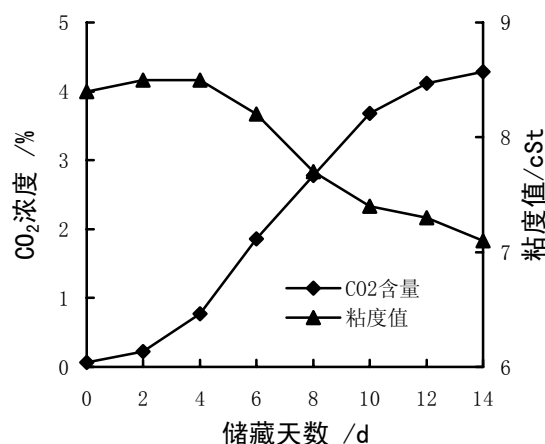


图3-20 小麦储藏期间CO₂浓度与粘度值的变化 (30℃, 16.3%)

3.5.2 粮食样品中 CO₂ 浓度变化与玉米脂肪酸之间的相关性

鉴于玉米脂肪酸值与储藏品质有很好的相关性^[75]，我国已将游离脂肪酸值作为储粮劣变的重要指标，并且在《粮油储存品质判定规则》中规定玉米脂肪酸值>50mg KOH/100g 的玉米判定为不宜存，将>78mg KOH/100g 的玉米判定为陈化。

将一定量灰绿曲霉孢子接到水分 15.4%和 16.4%的灭菌玉米上，在 30℃ 条件储藏至灰绿曲霉一个生理周期结束，并定时取样，检测玉米样品中的 CO₂ 浓度变化和玉米的脂肪酸值。如图 3-21 所示，在灰绿曲霉从“孢子—菌丝—孢子”的过程中，15.4%水分的玉米脂肪酸与玉米样品中 CO₂ 浓度变化都有明显的变化，变化曲线的回归方程如表 3-3 所示，相关性分析证明二者具有显著的相关性，相关系数为 0.99，表明在玉米样品中 CO₂ 浓度迅速升高的同时，玉米的品质正迅速的劣变。与小麦粘度变化相比，玉米脂肪酸的变化更为明显，这可能是由于玉米有约占整粒体积 1/3 的胚，而且胚部松软，吸湿性强，适于霉菌的生长，此外玉米胚部含有整粒中 70-80%的脂肪，因此，当霉菌旺盛

生长时，玉米就会从胚部迅速的酸败。16.4%的玉米在储藏期间，脂肪酸也有明显升高，并且变化曲线呈 S 型（图 3-22），对玉米脂肪酸和玉米样品中 CO₂ 浓度进行相关性分析，相关系数为 0.99，表明二者有显著的相关性，实验结果与 15.4%的玉米一致。

表 3-3 玉米样品中 CO₂ 浓度和玉米脂肪酸的相关性比较

样品水分	检测项目	回归方程	回归方程 相关系数	CO ₂ 浓度与小麦粘度值 变化的相关性
15.4%	CO ₂ 浓度	$y = -0.0017x^2 + 0.6008x - 0.9411$	0.99	0.99
	玉米脂肪酸	$y = 0.0455x^2 + 0.5473x + 24.925$	0.97	
16.4%	CO ₂ 浓度	$y = -0.03x^2 + 0.9657x - 1.2468$	0.99	0.99
	玉米脂肪酸	$y = -0.0643x^2 + 1.8857x + 24.229$	0.98	

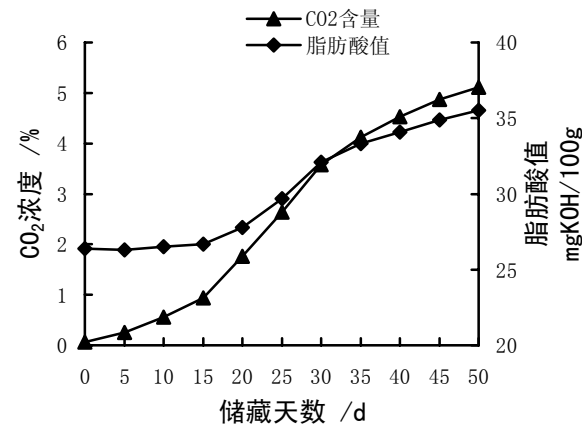


图3-21 玉米储藏期间CO₂浓度与脂肪酸值的变化 (30℃, 15.4%)

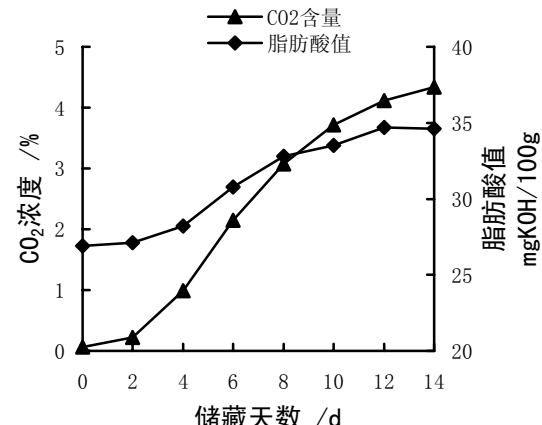


图3-22 玉米储藏期间CO₂浓度与脂肪酸值的变化 (30℃, 16.4%)

3.5.3 粮食样品中 CO₂ 浓度变化与稻谷脂肪酸之间的相关性

图3-23和图3-24所示的是接有灰绿曲霉孢子的灭菌稻谷在相应储藏条件下，稻谷样品中CO₂浓度和稻谷脂肪酸的变化情况。从图中可以看出CO₂浓度变化曲线，在灰绿曲霉的一个生理周期内，呈明显的S型，但脂肪酸却没有明显变化，在50天的储藏期内脂肪酸仅上升了2.1KOH/100g和4.9 KOH/100g。这可能是由于两方面原因所引起的，一方面由于稻壳的存在降低了霉菌对稻米的危害程度，另一方面由于稻谷自身所含脂肪酸量与玉米相比较少，不如玉米敏感，。虽然稻谷脂肪酸变化不明显，但从表3-4可以看出，CO₂浓度变化与稻谷脂肪酸变化仍有显著的相关性。

表 3-4 稻谷样品中 CO₂ 浓度和稻谷脂肪酸的相关性比较

样品水分	检测项目	回归方程	回归方程	CO ₂ 浓度与小麦粘度值
			相关系数	变化的相关性
16.2%	CO ₂ 浓度	$y = -0.0046x^2 + 0.5799x - 0.8714$	0.99	0.99
	稻谷脂肪酸	$y = 0.45x + 15.627$	0.97	
17.5%	CO ₂ 浓度	$y = -0.0138x^2 + 0.8087x - 1.0561$	0.99	0.98
	稻谷脂肪酸	$y = 0.0202x^2 + 0.1488x + 16.064$	0.95	

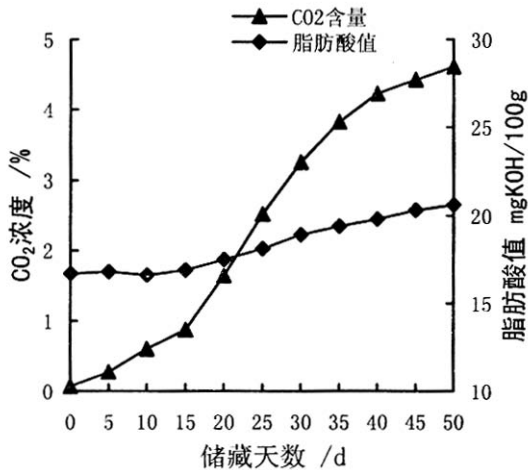


图3-23 稻谷储藏期间CO₂浓度与脂肪酸值的变化(30℃, 16.2%)

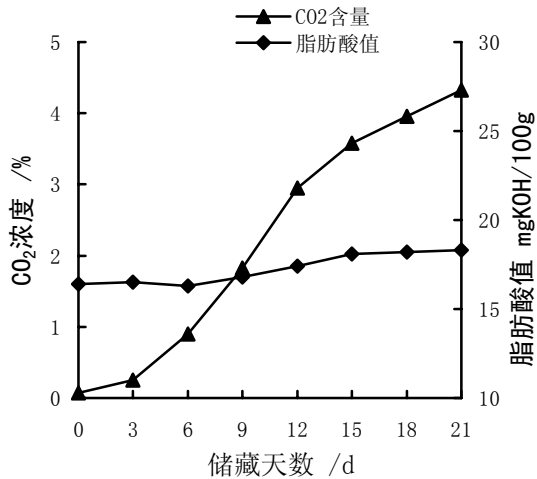


图3-24 稻谷储藏期间CO₂浓度与脂肪酸值的变化(30℃, 17.5%)

3.6 自然菌群的粮食储藏期间 CO₂ 浓度变化规律

上述实验对粮食中最常见的危害性霉菌进行了生长状况和产生 CO₂ 特性的研究, 奠定了利用气体传感器监测储粮霉菌活动的基础, 特别是粮食在较低水分的条件下, 储粮中活动的霉菌种群数量很少, 试验了解的这些规律有助于准确界定霉菌的生理状况。当粮食的水分较高时, 粮食中的微生物类群将是多样化的, 其生理状态不可能有统一性。虽然粮食常规储藏很少遇到粮食水分显著高于安全水分的情况, 但粮食在新收获期间, 或粮食在诸如面粉加工的润麦期间等, 仍可能遇到监测霉菌等微生物活动的需求, 因此, 本课题进一步对高水分下自然粮食的霉菌活动特点和霉菌产生 CO₂ 的状况进行研究。

3.6.1 自然菌群的小麦储藏期间 CO₂ 浓度变化

自然收获的粮食上附着有大量的微生物, 据我国科学工作者在1980年所做的研究发

现，对粮食危害最大的霉菌约有50个属，182个种，这些霉菌主要有毛霉、根霉、灰绿曲霉、黄曲霉、白曲霉、黑曲霉、杂色曲霉等，此外粮食上还有酵母菌、放线菌、细菌等其它微生物^[76]。因此，如果粮食的水分含量高到多种微生物均能生长的程度，粮食样品中CO₂浓度的变化曲线就可能与主要霉菌活动导致的规律不一致。

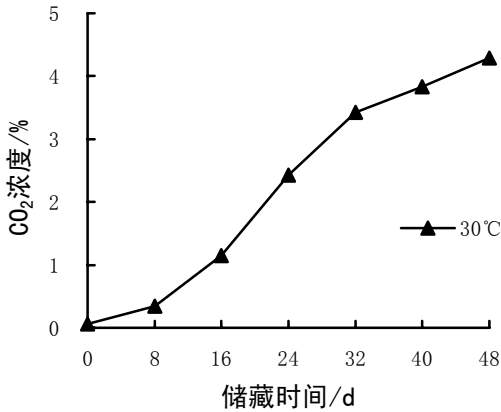


图3-25 附着有自然菌群的小麦样品中CO₂浓度变化（14%）

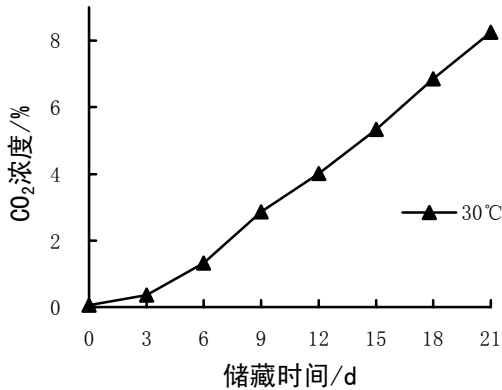


图3-26 附着有自然菌群的小麦样品中CO₂浓度变化（16.1%）

表3-5 14%水分的小麦储藏期间菌相的变化（30℃，cfu×10³/g）

	白曲霉	黄曲霉	青霉	支孢霉	灰绿曲霉	链格孢霉	局限曲霉
0 天	9	2	2	23	5	17	1
24 天	8	2	0	15	21	14	5
48 天	5	0	0	11	49	7	21

表3-6 16.1%水分的小麦储藏期间菌相的变化（30℃，cfu×10³/g）

	白曲霉	黄曲霉	青霉	支孢霉	灰绿曲霉	链格孢霉	局限曲霉
0 天	11	3	1	31	8	15	2
12 天	19	5	1	48	11	24	3
21 天	38	9	3	76	17	35	5

图 3-25 和图 3-26 所示的分别是 14%和 16.1%水分的自然菌群的小麦，在 30℃条件下储藏期间，小麦样品中 CO₂ 浓度变化情况。从图中可以发现，14%水分的小麦样品中 CO₂ 浓度仍然呈 S 型变化，而 16.1%水分的小麦样品中 CO₂ 浓度并没有表现出与 14%水分小麦相同的规律，主要体现在储藏后期 CO₂ 浓度增速并没有变缓，而是一直快速增长。分析 14%和 16.1%水分小麦样品中 CO₂ 浓度变化不同的原因，应该是由于 14%水分

的小麦水分活度较低，在这一水活度下，只有灰绿曲霉、局限曲霉等少数几种霉菌能够生长，其中又以灰绿曲霉为主（表 3-5），这就导致在 14%水分下，可以生长的霉菌种类相对单一，因而粮食样品中 CO₂ 浓度变化仍能与霉菌的生理状态相一致。在 16.1%的水分下，水分活度较高，这一水活度可以满足多数霉菌的生长要求，如表 3-6 所示。由于各种霉菌在同一水分下，生长速度不同，各个生理状态持续的时间也各不相同，当一些霉菌进入繁殖体形成期时，另一些霉菌可能还处于旺盛的菌丝生长期，生理状态的重叠使 16.1%水分的小麦样品中 CO₂ 浓度变化一直升高。

3. 6. 2 自然菌群的玉米储藏期间 CO₂ 浓度变化

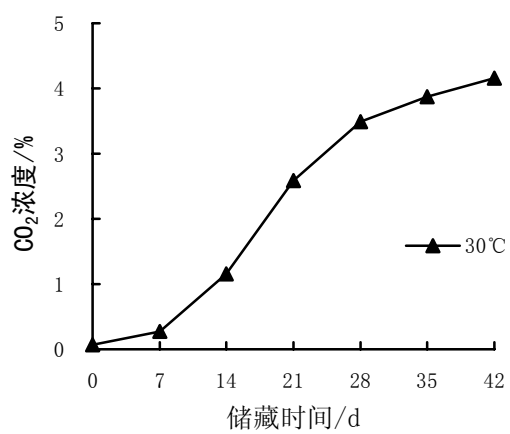


图3-27 附着有自然菌群的CO₂浓度变化 (15.5%)

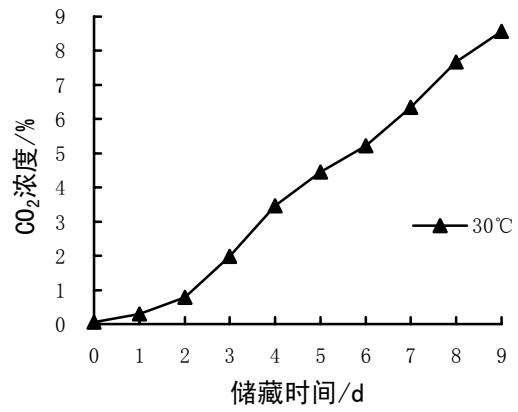


图3-28 附着有自然菌群的CO₂浓度变化 (17%)

表3-7 15.5%水分的玉米储藏期间菌相的变化 (30°C, cfu×10³/g)

	青霉	串珠镰刀菌	黑曲霉	灰绿曲霉	链格孢霉	局限曲霉	黄曲霉
0 天	4	3	8	5	1	3	18
20 天	3	5	5	14	2	8	15
42 天	1	2	4	41	0	19	10

表3-8 17%水分的玉米储藏期间菌相的变化 (30°C, cfu×10³/g)

	青霉	串珠镰刀菌	黑曲霉	灰绿曲霉	链格孢霉	局限曲霉	黄曲霉
0 天	2	5	10	4	2	4	17
4 天	5	8	19	9	2	11	39
9 天	8	12	27	21	6	17	51

将附着有自然菌群的玉米水分调至 15.5%和 17%，置于 30°C 储藏，玉米样品中 CO₂ 浓度变化如图 3-27 和图 3-28 所示。15.5%水分的玉米样品中 CO₂ 浓度先缓慢的增长，

接着迅速的升高，最后浓度升高幅度明显降低，并平稳增长，其变化规律与图 3-10 相同，表明在此水分下，玉米样品中 CO₂ 浓度能有效的反映霉菌的生长状态。而水分为 17%的玉米样品中 CO₂ 浓度呈 J 型变化，根据 CO₂ 浓度变化的图形，只能判断霉菌处于孢子时期或菌丝生长期，不能反映霉菌是否进入了繁殖体形成时期。这可能是由于水分活度的高低造成的，当水分活较低时，抑制了大多霉菌的生长，只有少量的干生性霉菌能够生长（表 3-7），霉菌种类单一，接近实验 3.1 的情况。当水活度高时，大多数霉菌可以生长（表 3-8），虽然各种霉菌在储藏初始阶段，生理状态接近，但随着储藏时间的延长，霉菌的生理状态差别也越来越大，这就使储藏后期霉菌的生理状态相互重叠，从而导致 17%水分的玉米在储藏后期 CO₂ 浓度仍保持高速增长的原因。

3. 6. 3 自然菌群的稻谷储藏期间 CO₂ 浓度变化

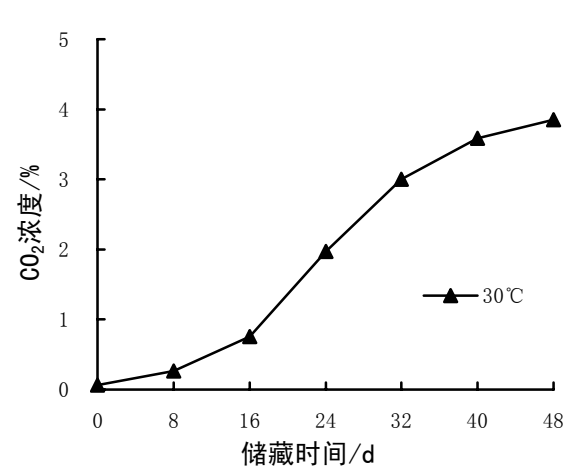


图3-29 附着有混合菌群的稻谷样品中 CO₂浓度变化 (16.2%)

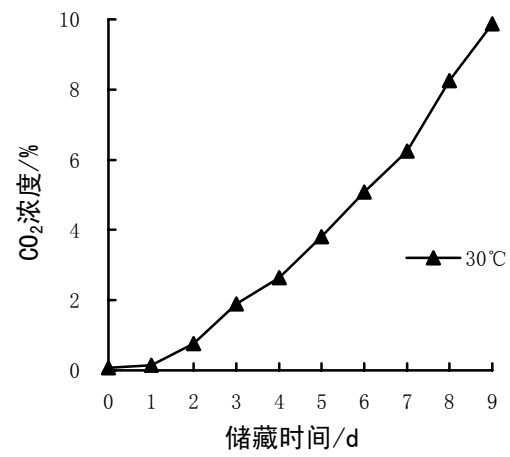


图3-30 附着有混合菌群的稻谷样品中 CO₂浓度变化 (17.5%)

表 3-9 16.2%水分的稻谷储藏期间菌相的变化 (30℃, cfu×10⁴/g)

	链格孢霉	枝孢霉	灰绿曲霉	黄曲霉	串珠镰刀菌	局限曲霉
0 天	15	9	7	4	27	0
23	12	7	19	2	19	4
48	7	7	41	2	15	12

表 3-10 17.5%水分的稻谷储藏期间菌相的变化 (30℃, cfu×10⁴/g)

	链格孢霉	枝孢霉	灰绿曲霉	黄曲霉	串珠镰刀菌	局限曲霉
0 天	11	8	4	2	15	1
4	14	10	11	0	19	3
9	21	15	20	4	27	5

将稻谷水分调到 16.2%和 17.5%，同样置于 30℃储藏，定时检测稻谷样品中 CO₂ 浓度变化。16.2%水分的稻谷样品中 CO₂ 浓度呈 S 型变化，17.5%水分的稻谷 CO₂ 浓度呈 J 型变（图 3-29、图 3-30），气体浓度在储藏初期变化规律相同，在后期有较大的差异，表现为 16.2%水分的稻谷储藏后期 CO₂ 浓度升高幅度明显下降，而 17.5%水分的稻谷 CO₂ 浓度没有降低的趋势，且升高幅度越来越大，不能体现出霉菌的繁殖体形成阶段。这一结果与小麦和玉米的结果相同，在低水活度下，稻谷样品中 CO₂ 浓度与霉菌生理状态有显著的相关性，在较高水活度下，稻谷样品中 CO₂ 浓度仅与霉菌的孢子时期和菌丝生长期相关，其原因应与小麦和玉米相同。

从三种附着有自然菌群的粮食模拟储藏实验可以发现，在适合干生性霉菌生长的水活度下，粮食中可生长的霉菌相对单一，且以灰绿曲霉为主，在此情况下，粮食样品中 CO₂ 浓度变化规律与单一霉菌实验时 CO₂ 浓度变化规律相同，都是呈 S 型变化，根据 CO₂ 浓度变化可以有效判断霉菌的三个生理时期，即孢子时期、菌丝生长期和繁殖体形成时期。在适合中生性霉菌生长的水活度下，多数霉菌可以生长，这样就导致在霉变的后期不同霉菌的生理状态相互重叠，从而使 CO₂ 浓度不断的上升。

第四章 结论

4.1 储粮经表面杀菌后自身的呼吸强度受水分含量的影响变化较大，当粮食水分低于安全水分时，粮食籽粒呼吸产生 CO_2 的量很少；当粮食水分超出安全水分后，粮食自身的呼吸将显著增强，但呼吸产生 CO_2 的强度显著小于相同水分条件下的霉菌，且产生 CO_2 的速率稳定，不影响通过检测粮堆 CO_2 浓度变化判断储粮的霉菌活动状况。

4.2 粮食样品中 CO_2 浓度变化能够有效的反映霉菌生理状态的变化。霉菌在不同的生理状态下粮食样品中 CO_2 的浓度变化有显著的差异，霉菌处于孢子状态时，粮食样品中 CO_2 的浓度变化很小，一般不超过 $0.1\%/d$ ，进入菌丝生长期后，粮食样品中 CO_2 浓度迅速增加，可达到孢子状态的10倍以上，进入繁殖体形成期后，粮食样品中 CO_2 浓度继续升高，但升高的速率明显下降，此时粮食样品中 CO_2 浓度上升速率仅是菌丝生长期的30%左右。菌丝生长阶段粮食样品中 CO_2 的浓度变化速率要明显的大于孢子阶段和繁殖体形成阶段，从而使霉菌生长过程中粮食样品 CO_2 浓度变化曲线呈S型。

4.3 粮食样品中 CO_2 浓度变化与霉菌生理状态的相关性不受粮食储藏条件、粮食原始水分、品种及产地等因素的影响。这些因素使霉菌完成“孢子-菌丝-子代孢子”的时间以及各生理状态持续的时间有较大差异，但不论霉菌生长速率的快慢，粮食样品中 CO_2 浓度都要经历一个S型变化的过程。

4.4 根据粮食样品中 CO_2 浓度变化和根据微生物活性变化一样可以有效的判断霉菌的生理状态。实验结果显示，小麦、玉米和稻谷中 CO_2 浓度变化与微生物活性变化具有显著的相关性，相关系数分别为0.97、0.99和0.97。

4.5 检测粮食样品 CO_2 浓度变化可以准确的判断霉菌对储粮品质的危害活动。当粮食中的霉菌进入菌丝旺盛生长时期后，可检出粮食样品中 CO_2 浓度的显著升高，此时玉米和稻谷的脂肪酸值上升，小麦的粘度值下降，而且在霉菌的整个生理周期，粮食样品中 CO_2 浓度变化与玉米脂肪酸值、稻谷的脂肪酸和小麦的粘度值具有明显的相关性，相关系数为0.99、-0.95和0.98。

4.6 在常规的储粮中，粮食水分不会明显的高于安全水分，在这种情况下，储粮中活动的霉菌种群数量很少，通过气体传感器可以准备准确界定霉菌的生理状况。在一些特殊情况下，粮食水分较高，粮食中活动的微生物类群是多样化的，其生理状态不具有统一性，从而导致粮食样品中 CO_2 浓度不断的升高。

4.7 对粮食样品中 CO_2 浓度变化与霉菌生理状态相关性的研究奠定了利用气体传感器监测储粮霉菌的基础。通过气体传感器易实现自动化的优势，可以远程在线监测粮堆中 CO_2 浓度变化，为储粮安全提供有力的保证。

参考文献:

- [1] 薛传平, 吴梅松, 李元明. 高度重视粮食储藏损耗—确保国家粮食安全[J]. 粮油仓储科技通讯, 2009 (2): 12-13
- [2] 李成贵. 中国的粮食问题—改革以来的中国粮食安全及最近的状况[J]. 粮食加工与食品机械, 2005 (5): 8-10
- [3] 路茜玉. 粮油储藏学[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1999
- [4] 刘维春, 吴永圣. 粮食储藏[M]. 江西科学技术出版社, 1988
- [5] 蔡静平. 粮油食品微生物学[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2002
- [6] 王效国, 于卫东. 粮情测控系统在高大房式仓应用中的几点改进意见[J]. 粮油仓储科技通讯, 2001 (5): 35-36
- [7] 尹在宁, 王火根. 粮情测控系统在使用中存在的问题及分析[J]. 粮油仓储科技通讯, 2003 (2): 50-51.
- [8] 闫平, 邢建英, 郑薇. 怎样储藏高水分粮食[J]. 粮食加工, 2005(3): 57-58
- [9] 王波成, 刘江华. 高水分种子和粮食暂贮技术[J]. 种子世界, 2009 (2): 37-38
- [10] 陈宪明. 粮食微生物及其防治[J]. 粮食储藏, 1994(2-3、增): 105-111
- [11] 朱宗森, 陈明锋, 蒋金安, 张维堂, 蒋佰高. 四项储粮新技术的应用现状与发展趋势[J]. 粮油加工, 2006 (6): 67-69
- [12] 王自良. 谈粮情测控系统在浅圆仓中的应用[J]. 粮食流通技术, 2007 (3): 29-30
- [13] 李振权. 不同生理状态霉菌对储粮品质危害性的研究[J]. 粮油加工, 2007(7): 96-98
- [14] 刘建驹. 安全储粮探讨[J]. 粮油仓储科技通讯, 2008 (1): 55-56
- [15] 董海洲. 种子储藏与加工[M]. 中国农业科技出版社, 1997
- [16] 赵自敏. 缺氧贮粮[M]. 河南科学技术出版社, 1986
- [17] 殷蔚申主编. 粮食微生物学[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 1985
- [18] 檀先昌, 邬健纯. 粮食储藏技术指南[M]. 北京: 化学工业出版社, 1997
- [19] 郭长根, 周化文. 实用粮油保管技术[M]. 上海科学技术出版社, 1988
- [20] 李荣涛. 粮食微生物与粮食防霉[J]. 储运加工, 2004(3): 52-53
- [21] 成岩萍. 浅析粮食微生物与粮食储藏的关系[J]. 粮油检测与加工, 2003(5): 49-51
- [22] 巩蔼. 粮食储藏安全危害与控制[J]. 河南工业大学学报(社会科学版), 2009 (5): 11-15
- [23] 胡清运, 王佩祥. 粮油储检[M]. 中国财政经济出版社, 1991
- [24] 杨耀荣. 储藏过程中粮食发热与霉变的分析及对策[J]. 黑龙江粮油科技, 1999(4): 16-18
- [25] 周建新. 论文粮食霉菌中的生物化学[J]. 储粮有害生物及防治技术, 2004 (32): 9-12

- [26] 严以谨, 周景星, 高伯棠.高水分玉米防霉保鲜技术研究[J].郑州粮食学院学报, 1993(4): 8-12
- [27] Huilong Luo, Ruzhu wang, Yanjun Dai. Experimental Investigation of Grain Low-Temperature Storage with a Novel Solar-Powered Adsorption Chiller[J]. Proceedings of ISES World Congress, 2007(1):904-908
- [28] Bauchat LR. Microbial Stability as Affected by Water Activity[J]. Cereal Food World,1981(7): 345.
- [29] 朱展才.稻麦质量分析[M].北京: 中国食品出版社, 1987
- [30] 朱军.小麦种子的贮藏管理技术[J].中国种业, 2006 (4): 50
- [31] 刘笑然.中国玉米生产概况及近期走势分析[J].饲料广角, 2001 (17): 8-13
- [32] 胡欣.稻谷水分对稻谷收储加工过程的影响及应对措施[J].粮食与饲料工业, 2008 (3): 3
- [33] 林镇清, 郭谊, 郑志锐, 等.稻谷储藏期间水分和脂肪酸值变化的研究[J].谷物化学与品质分析, 2009(3),49-51
- [34] 赵丽瑾.国内微生物检测产品的现状和分析[J].中国卫生检验杂志,2000,10(6):667-668
- [35] 陈维斌,宋玉清.农产品微生物快速检测方法的研究[J].杂粮作物, 2001, 21(4):4-46
- [36] 李华.平板菌落计数的改进方法[J].生物学通报, 2006, 41(1):51-52
- [37] Thayer D.W. Eolimating Extent of Bacterial Injiry by Impedance Messurement(1995)
- [38] Giibson, D.W., and Hobbs ,G., Seafood Quality Determination .pp. Elsevier, Amsterdam,(1987):283-298
- [39] 王茁.ATP 荧光微生物检测法在食品卫生监控领域中的应用与展望[J].中国食品杂志, 2004, 16(3):266-267
- [40] 陈福生, 罗信昌, 周启, 等.酶联免疫吸附法快速检测储存粮食中的污染曲霉[J].中国粮油学报, 1999,14(1):51-54
- [41] 刘光明. 用 PCR-ELISA 技术检测转基因食品的研究[J].食品科学,2003 (1), 101-105.
- [42] S Baumgartner,S I Steiner's Kloiber,etal. Towards the development of a dipstick immunoassay for the detection of traceamounts of egg proteins in food[J]. Euro Food Res Techno,2002,214:168-170.
- [43] 朱慧莉, 黎锡流.酶联免疫吸附法及其在食品分析中的应用[J].食品工业科技, 2001,22(2):80-82
- [44] Karl Heinz Trebesius,Lorenz Lititz,Kristin Adler's ren Schubert Ingo,etal. Culture independent and rapididentification of bacterialp athogensin necrotizing fascist and streptococcal toxic shock syndrome by Quiescence in situhybridisation[J].Med Microbial Immunol,2000,188:169-175.

- [45] Gilman J C, Barron D H. Effect of molds on temperature of stored grain[J]. Plant Physiol.,1930,5:565 ~ 573.
- [46] 周天智.房式仓双层风网立体通风熏蒸试验报告[J].粮食储藏, 2002(1):29-32
- [47] 蔡静平.仪器法快速检测储粮霉菌的可靠性研究[J].郑州工程学院学报, 2003, 24(4):33-36
- [48] 刘晓莉, 蔡静平, 黄淑霞.粮食吸湿过程中微生物活动与品质变化相关性的研究[J].河南工业大学学报(自然科学版), 2006, 27(5):33-35
- [49] 蔡静平.储粮微生物活性及其应用的研究[J].中国粮油学报,2004,19(4):76-79
- [50] 蔡静平.仪器法与菌落计数法检测储粮微生物敏感性的比较[J].郑州工程学院学报, 2003,24 (4): 18-20
- [51] Ricardo Bartosik, Leandro Cardoso, Juan Rodriguez. Early Detection of Spoiled Grain Stored in Hermetic Plastic Bags(Silo-bags)Using CO₂ Monitoring[J].8th International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products-Chengdu, China, 2008
- [52] 梁微, 蔡静平, 高翔. CO₂ 检测法监测小麦储藏微生物活动的研究[J].河南工业大学党报 (自然科学版), 2009,30 (2): 55-58
- [53] D P. Bartholomew, W E. Loomis. Carbon dioxide production by dry grain of zea mays [J].Plant Physiol, 1967(42):120-124
- [54] 詹继悟.粮食和油料种子在储藏期间的呼吸作用[J].粮食科技与经济,1998,4:29-31
- [55] S. Ganapathy. Apparent diffusion coefficients of carbon dioxide through grain bulks [D].Canaada, University of Manitoba, 1999
- [56] Klein E. Ileleji, Dirk E. Maier, Charles P. Woloshuk. Evaluation of different temperature management strategies for suppression of sitophilus zeamais(Motschulsky)in stored maize [J]. Journal of Stored Products Research, 2007 (43):480-488
- [57] G. Shunmugam, D.S. Jayas, N.D.G. Whiteb, et al.Diffusion of carbon dioxide through grain bulks [J]. Journal of stored products Research, 2005(41):131-144
- [58] 王钦文, 潘静.霉菌及其毒素对粮食食用安全性的影响与对策[J].西部粮油科技, 2003 (6): 32-34
- [59] Isao Y, Yoshihiro F , Tateo Y . Purification and characterization of catalase from facultative alkalophilic bacillus [J]. J biochem , 1990,108: 583-587
- [60] J.Nicklin, K.Graeme-Cook, T.Paget, etal. Instant Notes in Microbioigy[M]. BIOS Scientific Publishers Limited, 1999
- [61] John L. Ingraham, Catherine A.Ingraham. Introduction to Microbiology, 2ed[M]. Brooks/Cole, 2000
- [62] 林耕年.食品微生物学[M].汉文稿书局, 1983
- [63] 尹青岗, 王锋, 陈井旺.粮食中真菌毒素污染现状及控制[J].粮食与油脂, 2009 (4): 31-34

- [64] 李彪, 李国长, 柳琴.微生物对小麦及其加工品污染的调查分析[J].粮食储藏, 2003 (5): 36-38
- [65] Sauer D.B., Storey C.L., Ecker O., et al. Fungi in U.S. export wheat and corn[J]. Phytopathology. 1982, 72(11):1449-1452.
- [66] 王肇慈.粮油食品品质分析(第二版)[M].北京:中国轻工业出版社,2000
- [67] 王鸣岐, 王永昌.粮食微生物手册[M].上海科学技术出版社, 1982
- [68] 程树峰, 唐芳, 伍松陵.小麦储藏危害真菌生长规律的研究[J].中国粮油学报, 2009,24 (4): 118-121
- [69] 刘作新, 高军侠.黄曲霉毒素的检测方法研究进展[J].安徽工业大学学报, 2004, 31 (2): 223-226
- [70] 闵炎芳, 殷杰, 章波, 赵峰.高大平房粮堆气密性影响因素探讨[J].粮油仓储科技通讯, 2007 (4): 54-56
- [71] 上海粮食储运公司, 上海市粮食学校.粮食保管[M].上海科学技术出版社, 1985
- [72] 王仁振.我国现行浅圆仓仓储形式的利与弊[J].粮食与饮料工业, 2002 (3): 15-16
- [73] 孙慧, 郝令军, 王保祥, 等.中高粮层密闭仓磷化铝预分解熏蒸技术的探讨[J].郑州粮食学院学报, 2000,21 (1): 43-45
- [74] 商业部粮食储运局.粮油标准资料汇编(一) [M].北京:中国标准出版社,1988:283
- [75] 杨建平, 王若兰, 高雪琴.玉米品质与新陈程度关系的研究[J].粮食加工, 2006,31(5): 89-91
- [76] 李月, 李荣涛.谈储粮微生物的危害及控制[J].粮食储藏, 2009, 38 (2): 16 - 19

致 谢

三年的研究生求学生活即将结束，站在毕业的门槛上，回首往昔，那些奋斗、辛劳、欢笑时光都已成为甜美的记忆。河南工业大学以其优良的学习风气、严谨的科研氛围教我求学，以其博大包容的情怀胸襟、浪漫充实的校园生活育我成人。值此毕业论文完成之际，我谨向所有关心、爱护、帮助我的人们表示最诚挚的感谢与最美好的祝愿。

本论文是在导师蔡静平教授的悉心指导之下完成的。三年来，导师渊博的专业知识，严谨的治学态度，精益求精的工作作风，诲人不倦的高尚师德，朴实无华、平易近人的人格魅力对我影响深远。导师不仅授我以文，而且教我做人，虽历时三载，却给予我终生受益之道。本论文从选题到完成，每一步都是在导师的指导下完成的，倾注了导师大量的心血，在此我向我的导师蔡静平教授表示深切的谢意与祝福！

本论文的完成也离不开其他各位老师、同学和朋友的关心与帮助。在此也要感谢胡元森老师、谭晓荣老师以及微生物教研室曾实老师、刘娜老师和黄亮老师的支持和帮助，在此致以深深的谢意！同时，还要感谢同门张会娜、秦丹丹、谢娜和张航，以及我的同学潘涛、王改丽、严伟杰在科研过程中给我以许多鼓励和帮助。回想整个论文的写作过程，虽有不不易，却让我除却浮躁，经历了思考和启示，也更加深切地体会了科学研究的精髓和意义，因此倍感珍惜。

再次感谢在三年里给予我帮助和鼓励的人，祝老师身体健康、万事如意。祝同学们工作顺利、事业有成。

2010 年 4 月
河南工业大学

个人简历

姓 名:	耿旭
性 别:	男
出生日期:	1983.10.30
籍 贯:	河南郑州
本科专业:	生物工程
学士学位授予时间:	2007.6
学士学位授予院校:	河南工业大学
研究生入学时间:	2007.9
研究生就读学校:	河南工业大学
研究生专业:	微生物学
研究方向:	粮食储运微生物
导 师:	蔡静平教授
发表文章:	耿旭, 黄淑霞, 蔡静平, 张会娜. 储粮霉菌生理状态与粮堆 CO ₂ 浓度变化的相关性. 河南工业大学学报 (已录用)